การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานคร

INSIGHT ANALYSIS USING CAPILLARIES (MICRO ISSUES) REPORT DATA IN BANGKOK

นางสาวแสนมุก นันตะสุคนธ์

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานคร

INSIGHT ANALYSIS USING CAPILLARIES (MICRO ISSUES) REPORT DATA IN BANGKOK

นางสาวแสนมุก นันตะสุคนธ์

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2565

คณะกรรมการสอบ

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ สลิลา ชีวกิดาการ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต)

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขาวิชา
(อาจารย์ สลิลา ชีวกิดาการ)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานคร Insight Analysis Using Capillaries (Micro Issues) Report Data in Bangkok
ชื่อผู้เขียน	นางสาวแสนมุก นันตะสุคนธ์
คณะวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
พนักงานที่ปรึกษา	คุณธิติมา โภคสุพัฒน์
ชื่อบริษัท	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ/สินค้า	ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ มี 4 ธุรกิจคือ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, บริการลูกค้าองค์กรและดิจิทัลเซอร์วิส

บทสรุป

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Business Data Analyst โดยภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การทำความสะอาดข้อมูล, การสร้างกราฟและ Dashboard, การทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงการทำ Presentation สำหรับนำเสนอ จึงสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานสหกิจศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนี้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาขนาดย่อยต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เดิมพบว่า ข้อมูลประเภท “อื่น ๆ” มีจำนวนมากผิดปกติ จึงได้ทำการแก้ปัญหาโดยการใช้ Natural Language Processing (NLP) เข้ามาจัดการ จากนั้นจึงวิเคราะห์พบว่า ปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามามากเป็นอันดับที่ 1 คือ ปัญหาประเภท “ทางเท้า”

Project's name	Insight Analysis Using Capillaries (Micro Issues) Report Data in Bangkok
Writer	Sanmook Nantasukon
Faculty	Information Technology, Major Information Technology
Faculty Advisor	Paskorn Apirukvorapinit, Ph.D.
Job Supervisor	Thitima Poksupat
Company's name	Advanced Info Service PLC.
Business Type / Product	Provide digital life services, with 4 businesses: mobile phone service, high speed internet, corporate customer service and digital service.

Summary

Internship at Advanced Info Service PLC., in the position of Business Data Analyst. This role is responsible for cleaning data, preparing data, analyzing big data to find insights, visualizing them, and preparing presentations. Moreover, learning with real world of big data is to gain experience and knowledge which can be applied to this project.

From the insight analysis using Capillaries (Micro Issues) Report Data in Bangkok. This is public information for reporting various small-scale problems in Bangkok. Originally, there was an unusually large number of "Other" types of problem. Therefore, the problem was solved by using Natural Language Processing (NLP). Then the analysis found that the most reported problem is the type of "Footpath" problem.

กิตติกรรมประกาศ

จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 4 เดือน ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากในตำราเรียน สิ่งเหล่านั้น ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ได้สำเร็จ

เหนือสิ่งอื่นใด โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้ คุณธิติมา โภคสุพัฒน์ (Business Data Intelligence Analyst Manager), คุณวิษณุ ศรีแก้ว (Business Data Analyst), คุณวีรพงษ์ อรรฆย์ภูษิต (Business Data Analyst), คุณธนวินท์ สร้อยอูป (Business Data Analyst), คุณจุมพล พงษ์สุวรรณ (Business Data Analyst) และบุคลากรท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมไปถึง อาจารย์ ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้มอบวิชาความรู้พื้นฐานอันเป็นทักษะในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทำให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอรับไว้ปรับปรุง และแก้ไขในโอกาสครั้งต่อไป

แสนมุก นันตะสุคนธ์
ผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

บทสรุป ..... **ก**

Summary ..... **ข**

กิตติกรรมประกาศ ..... **ค**

สารบัญ ..... **ง**

สารบัญภาพ ..... **ซ**

สารบัญตาราง ..... **ฎ**

บทที่

1 บทนำ **1**

1.1 ชื่อและสถานที่ของผู้ประกอบการ 1

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร 2

1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารองค์กร 4

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 5

1.5 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 5

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 5

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน 6

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 6

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ 6

1.10.1 Data Cleaning 6

1.10.2 Data Pipeline 7

1.10.3 Web Scraping 7

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ **หน้า**

1.10.4 Data Visualization....7
1.10.5 Data Dashboard....7
1.10.6 API (Application Programming Interface)....7
1.10.7 Parameter....7

2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน....8
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน....8
2.1.1 CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)....8
2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน....10
2.2.1 Databricks....10
2.2.2 Python....11
2.2.3 Pandas....12
2.2.4 Numpy....13
2.2.5 Pyspark....14
2.2.6 BeautifulSoup....15
2.2.7 PyThaiNLP....16
2.2.8 Wordcloud....17
2.2.9 Tableau....18
2.2.10 Visual Studio Code....19
2.2.11 HTML....20
2.2.12 Bootstrap....21

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ **หน้า**

2.2.13 Github 22
2.2.14 Netlify....23

3 แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน 24
3.1 แผนงานการฝึกงาน....24
3.2 รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติในการฝึกงาน....25
3.2.1 Insurance Project....25
3.2.2 โปรเจคอื่น ๆ....28
3.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงงานสหกิจศึกษา....29
3.3.1 กำหนดหัวข้อโครงงานและหาข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์....29
3.3.2 รายละเอียดข้อมูลที่เลือก....30
3.3.3 ปัญหาที่พบจากข้อมูลที่เลือก....31
3.3.4 ดึงข้อมูลจาก Website (Web Scraping : API)....32
3.3.5 ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)....35
3.3.6 แก้ไขปัญหา....36
3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก....42
3.3.8 สร้าง Visualization และ Dashboard....44
3.3.9 นำ Dashboard เผยแพร่บน Website....45

4 สรุปผลการดำเนินงาน....47
4.1 ผลการดำเนินงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูล....47
4.1.1 Dashboard 1 แสดงสรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย....47

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ **หน้า**

4.1.2 Dashboard 2 จำนวนสถานะในแต่ละเขต 49
4.1.3 Dashboard 3 จำนวนเพศที่แจ้งปัญหาทั้งหมด 50
4.1.4 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app 51

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 53
5.1 สรุปผลดำเนินโครงงาน 53
5.2 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 54
5.2.1 Response (HTTP Response) 500 54
5.2.2 Font path บน Databrick 55
5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 56

เอกสารอ้างอิง 57
ภาคผนวก 59
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน 78

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

1.1 โลโก้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)....1
1.2 แผนที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)....1
1.3 AIS Sustainability Highlights....3
1.4 โครงสร้างการบริหารงานของ AIS....4
1.5 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ AIS....4
2.1 CRISP-DM....8
2.2 การใช้งาน Databricks....10
2.3 ตัวอย่างภาษา Python และ Python Logo....11
2.4 ตัวอย่างการใช้งาน Pandas....12
2.5 ตัวอย่างการใช้งาน Numpy....13
2.6 ตัวอย่างการใช้งาน Pyspark....14
2.7 ตัวอย่างการใช้งาน BeautifulSoup....15
2.8 Pythainlp Logo....16
2.9 ตัวอย่างการใช้งาน Pythainlp....16
2.10 Wordcloud....17
2.11 ตัวอย่างการใช้งาน Wordcloud for Python....17
2.12 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Tableau....18
2.13 Visual Studio Code Logo....19
2.14 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Code....19
2.15 ตัวอย่างภาษา HTML....20
2.16 ตัวอย่างการใช้งาน Bootstrap....21
2.17 ตัวอย่างการใช้งาน Github....22
2.18 ตัวอย่างการใช้งาน Netlify....23
3.1 ตัวอย่าง Code Scraping Data เบอร์โทรศัพท์อู่รถของบริษัทประกันภัย....25
3.2 ตัวอย่าง Code Clean Data....26
3.3 ตัวอย่างการใช้ Pyspark Query ข้อมูลบน Databrick....26

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.4 Visualization ที่สร้างด้วยโปรแกรม Tableau 27
3.5 ตัวอย่าง Code สร้าง Sankey Diagram 28
3.6 Sankey Diagram ที่สร้าง 28
3.7 ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยภายในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ 29
3.8 ภาพจาก Website Traffy โครงการ Traffy x TeamChadChart 30
3.9 QR code สำหรับการแจ้งปัญหา 30
3.10 ภาพปัญหาประเภท “อื่น ๆ” ที่มีจำนวนมาก 31
3.11 Parameters ที่ traffy.in.th ระบุ 32
3.12 ตัวอย่าง Code สำหรับวน loop เพื่อดึงข้อมูลผ่าน API 33
3.13 ตัวอย่าง Code เพื่อคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการ 35
3.14 ตัวอย่างข้อมูล 35
3.15 จำนวนของข้อมูลแต่ละประเภทที่มีอยู่เดิม 36
3.16 ตัวอย่างการใช้งานการตัดคำ (Word Tokenization) 37
3.17 การตัดคำ (Word Tokenization) 38
3.18 Code สร้าง Wordcloud ด้วยภาษา Python 39
3.19 Wordcloud จากข้อมูลปัญหาประเภท “อื่น ๆ” 39
3.20 ตัวอย่าง code สำหรับแบ่งประเภทเดิม 40
3.21 ลำดับของคำเรียงตามจำนวนที่ซ้ำ 40
3.22 Wordcloud จากข้อมูลที่เหลือจากการแบ่งประเภทเดิม 41
3.23 การนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 42
3.24 การนำกราฟมาเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 42
3.25 ตัวอย่าง code จำแนกเพศโดยคร่าว 43
3.26 การสร้าง Visualization และ Dashboard ใน Tableau 44
3.27 Tableau Public ตัวช่วยในการแสดงผล Dashboard บน Website 45
3.28 เผยแพร่ Website ผ่าน Netlify 45
3.29 ตัวอย่าง Code ของ Website 46

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

4.1 Dashboard แสดงสรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย....47
4.2 Dashboard แสดงจำนวนสถานะในแต่ละเขต....49
4.3 Dashboard แสดงจำนวนเพศที่แจ้งปัญหาทั้งหมด....50
4.4 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้าแรก....51
4.5 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้า Dashboard....51
4.6 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้า About....52
4.7 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app ส่วน Footer....52
5.1 ตัวอย่าง HTTP Response 500 ที่ได้รับ....54
5.2 การติดตั้งและใช้งาน fontTools....55

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

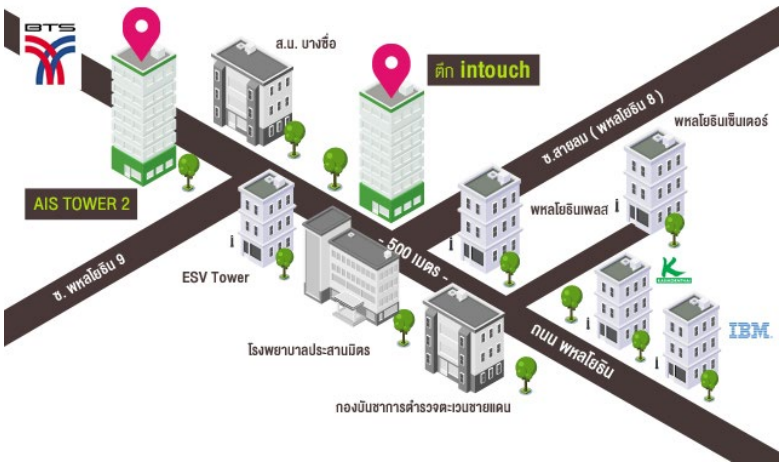
3.1 แผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา.....24
3.2 โครงสร้างข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย.....34

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและสถานที่ของผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ	:	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสถานประกอบการ	:	อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 1291/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-029-3247
โทรสาร	:	02-299-5799
Email	:	enquiry@ais.co.th

ภาพที่ 1.1 โลโก้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



ภาพที่ 1.2 แผนที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มีผลให้รูปแบบการ ใช้ชีวิต การเข้าถึงข้อมูล และความต้องการของผู้คน เปลี่ยนไป ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ความสัมพันธ์ของผู้คนเข้าใกล้กันง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส เมื่อโลกถูกเชื่อมต่อให้เข้าใกล้กันมากขึ้น ได้เห็นและ อัพเดท ข้อมูลต่างๆ ของนานาประเทศเสมือนโลกที่ถูกย่อให้เล็กลงและเป็นโลกที่ทุกอย่าง รวดเร็ว จนเข้าใกล้คำว่า “ทันที” เป็นโลกที่เมื่อรู้ตัวอีกทีวันนี้ ก็กลายเป็นเมื่อวาน

เอไอเอส จึงก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำการให้บริการทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ มาตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง Mobile, Fixed Broadband และ Digital Service

1) Mobile

เครือข่ายมือถือคุณภาพที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ดีที่สุดของ คนไทย เอไอเอสมุ่งมั่น ให้ทุกการสื่อสาร ไร้รอยต่อ (Seamless) ด้วยการเชื่อมโยง เทคโนโลยี 3G และ Super WiFi เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งวันนี้และอนาคต

2) Fixed Broadband

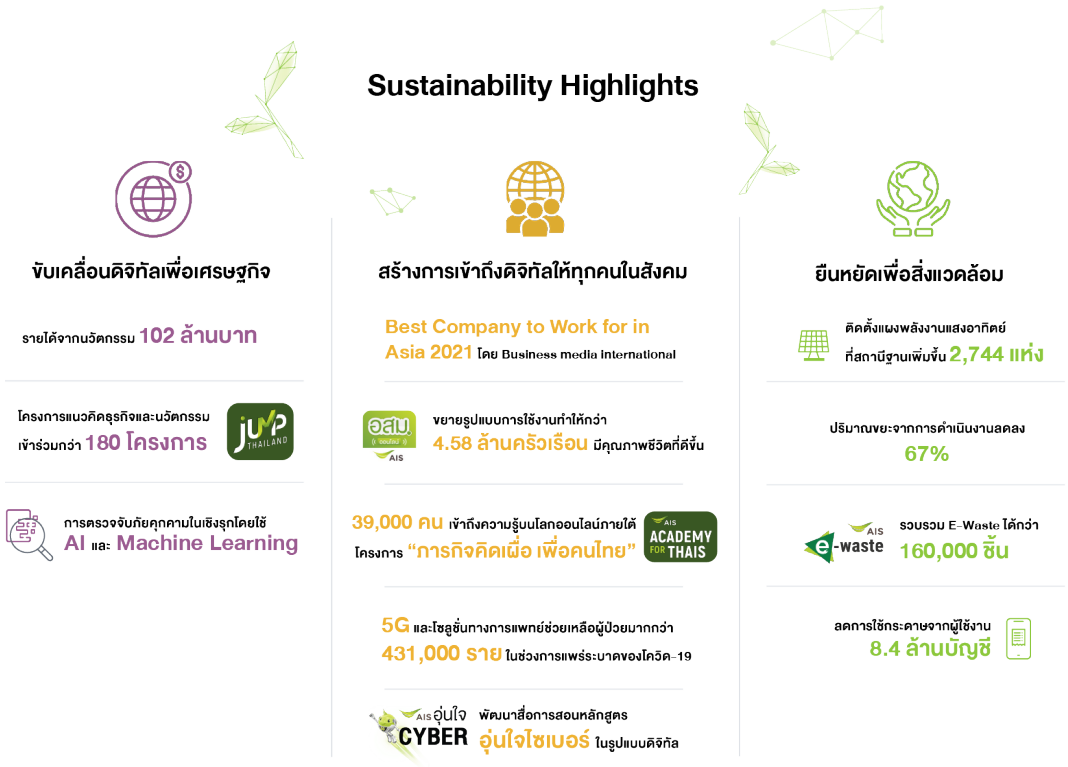
เติมเต็มการใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตอบรับการใช้งานในบ้านด้วยบริการ AIS Fibre Broadband ความเร็วสูง บนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด รายแรก รายเดียว (Fibre Optic) ให้คุณเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีสะดุด ที่มาพร้อมกับ AIS PLAYBOX กล่องเดียว ครบทุกความบันเทิง สนุกเต็มอิ่มกับ ความบันเทิง ชั้นนำระดับโลกทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ ทั้งไทย และต่างประเทศ กีฬา รายการทีวีสดและย้อนหลัง และคาราโอเกะ มากกว่า 14,000 เพลง พร้อม ความคม ชัด 4K ULTRA HD ความสุขที่คุณสนุก ได้ไม่รู้จบ โดยวางแผนการให้บริการ ครอบคลุม กว่า 10 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ ภายในปี 2560

3) Digital Service

เอไอเอสให้มือถือของคุณเป็นได้มากกว่าแค่ โทรออกรับสาย ตอบสนองต่อ ไลฟ์สไตล์ ยุคดิจิทัลเพื่อคุณ ด้วยการให้บริการ Digital Content หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ เป็น Mobile Application ที่เต็มไปด้วย คุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ทั้ง การทำงานและความบันเทิงของคุณ รวมถึง AIS Play Box ที่จะทำให้คุณทะลุขีดจำกัด เดิมและสนุกกับความบันเทิงชั้นนำระดับโลกทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา รายการทีวี และคาราโอเกะ เอไอเอสพร้อมแล้วที่จะ รวบรวม Application คุณภาพเหล่านี้มา เพื่อคุณ

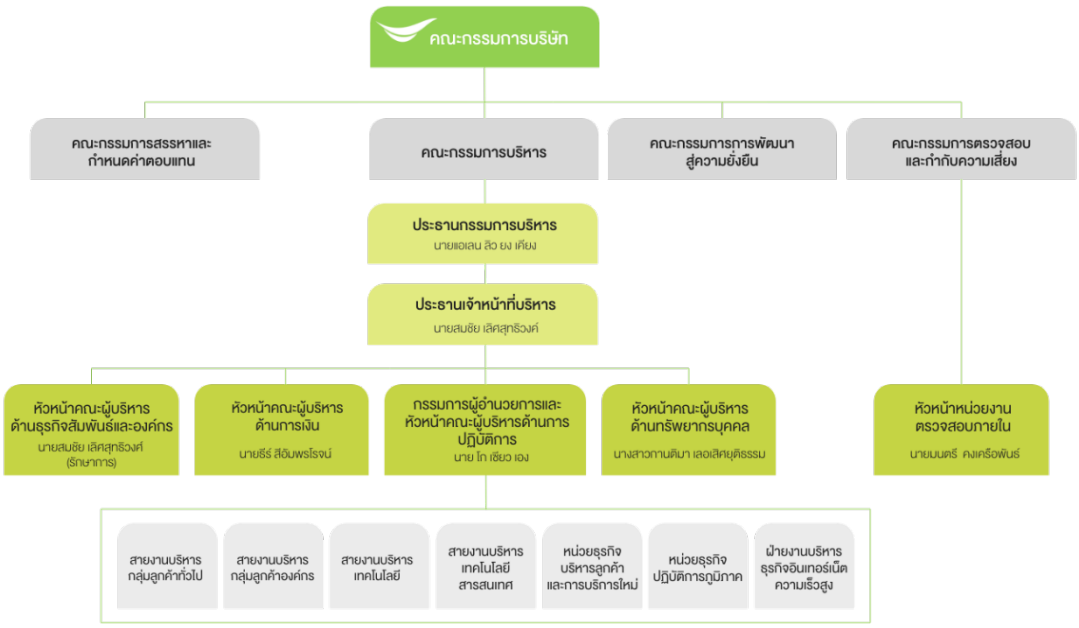
4) Quality Service and Lifestyle

มาตรฐานบริการที่มีคุณภาพ การดูแล เอาใจใส่ ทุกคนตามต้องการที่จะตอบทุก ไลฟ์สไตล์ และ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ หลากหลาย เอไอเอสยกระดับการบริการ พร้อมเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้าแห่ง ยุคดิจิทัล ที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ สุดพิเศษ กับ AIS Serenade และ AIS LIVE 360 ที่จะเติมเต็มความสุขครบทุก องศาการใช้ชีวิต ตอบสนองความต้องการ ของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการ บริการที่ใส่ใจผ่านเทคโนโลยี พร้อม พนักงานที่มีคุณภาพผ่านศูนย์บริการ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าและการบริการอย่างทั่วถึง [1]

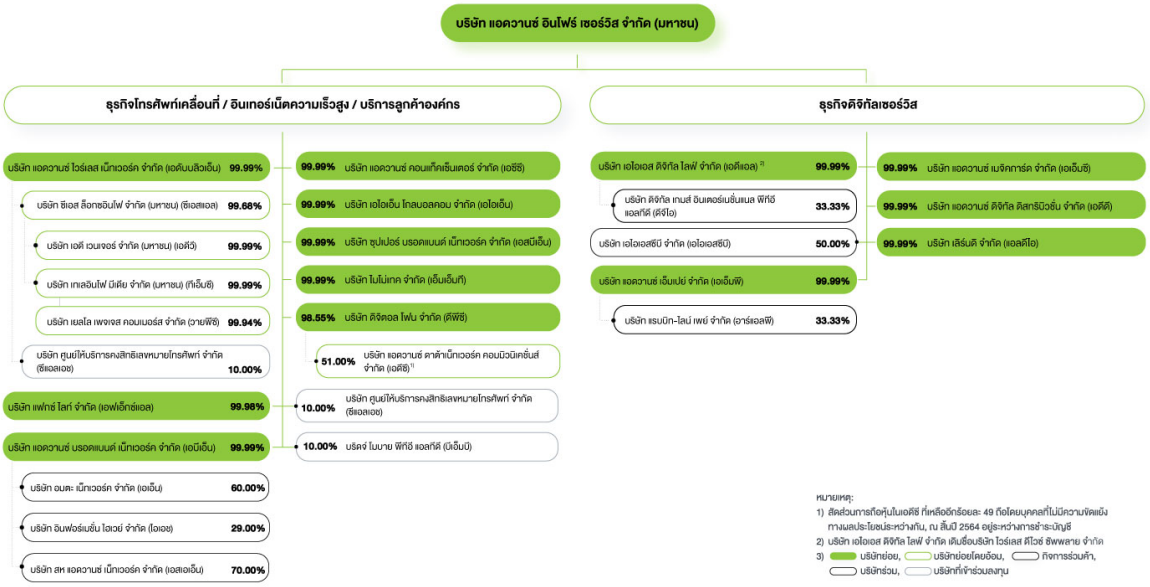


ภาพที่ 1.3 AIS Sustainability Highlights

1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารองค์กร



ภาพที่ 1.4 โครงสร้างการบริหารงานของ AIS



ภาพที่ 1.5 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ AIS

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

แผนก	:	AIS Digital Life Co., Ltd. (ADVS)
ตำแหน่ง	:	Business Data Analyst
หน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย	:	ทำความสะอาดข้อมูล เตรียมพร้อมข้อมูลก่อนการทำการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิหรือกราฟ รวมไปถึงสร้าง Dashboard สำหรับการนำเสนอ

1.5 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษา	:	คุณธิติมา โภคสุพัฒน์
ตำแหน่ง	:	Business Data Intelligence Analyst Manager
แผนก	:	AIS Digital Life Co., Ltd. (ADVS)

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีการปฏิบัติในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการที่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Business Data Analyst ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในตำแหน่ง Business Data Analyst มีลักษณะงานตัวอย่างเช่น การทำความสะอาดข้อมูล การเตรียมพร้อมข้อมูลก่อนการทำการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การสร้างแผนภูมิหรือกราฟ รวมไปถึงการสร้าง Dashboard สำหรับการนำเสนอ ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถนำกระบวนการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลต่าง ๆ ได้

ข้อมูลในที่นี้ที่ข้าพเจ้าเลือกมาคือ ข้อมูลการรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย หรือ ข้อมูลการรายงานปัญหาขนาดย่อยภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้รายงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง

มีข้อมูลดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกและหลากหลายมุมมองได้มากขึ้นและยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จึงเหมาะแก่การนำกระบวนการที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. เพื่อฝึกทำ Data Scraping และ Data Cleaning
2. เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก
3. เพื่อแสดงผลข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
4. เพื่อสร้าง Data Dashboard
5. เพื่อหาว่า ปัญหาประเภทใดที่ถูกรายงานเข้ามามากที่สุด

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. สามารถทำ Data Scraping และ Data Cleaning ได้
2. วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกได้
3. แสดงผลข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
4. สร้าง Data Dashboard ได้
5. ระบุประเภทของปัญหาที่ถูกรายงานเข้ามามากที่สุดได้

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.10.1 Data Cleaning

คือการทำความสะอาดข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้สมบูรณ์ เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ [2]

1.10.2 Data Pipeline

คือการย้าย ถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆ (Sources of Data) ซึ่งอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลเดียวหรือจากหลายแหล่ง ไปยังอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง (Target/Destination Location) โดยอาจจะมีการประมวลผลข้อมูลหรือไม่มีการประมวลผลใดๆ ระหว่างการเคลื่อนย้ายข้อมูลก็ได้ [3]

1.10.3 Web Scraping

เป็นวิธีดึงข้อมูลต่าง ๆ จากหน้า Website ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ราคา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ และอื่นๆ [4]

1.10.4 Data Visualization

คือการแสดงข้อมูลในรูปแบบรูปภาพนิ่ง เช่น รูปกราฟแท่ง รูปพายกราฟ เป็นต้น เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีจุดประสงค์หลัก ๆ ได้แก่ ถ่ายทอดสิ่งที่ข้อมูลต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน ช่วยอธิบายแนวโน้มทางสถิติ แสดงรูปแบบเฉพาะในข้อมูลที่ยากจะเห็นด้วยตาเปล่า [5]

1.10.5 Data Dashboard

คือเครื่องมือในการจัดการข้อมูลแบบหนึ่งที่ติดตาม วิเคราะห์ และแสดงดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPIs – Key Performance Indicators) หรือ ดัชนีชี้วัดอื่นๆ รวมถึงจุดสำคัญของข้อมูลออกมาในรูปแบบ Visual ทำให้สามารถเห็นความเป็นไปของธุรกิจหรือสิ่งที่สนใจได้แบบ Real-Time นอกจากนี้การที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ และต้องการหา Insight การใช้ Data Dashboard จะทำให้เห็น Insight ของข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น [6]

1.10.6 API (Application Programming Interface)

แปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า “ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์” หรือก็คือ “ตัวกลาง” ที่ให้ Website, Software, Application สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ โดยเชื่อมถึงข้อมูลกับฐานข้อมูล (Database) ของอีกฝ่าย ในรูปแบบของ Code ที่เป็นคำสั่งเรียกใช้ API [7]

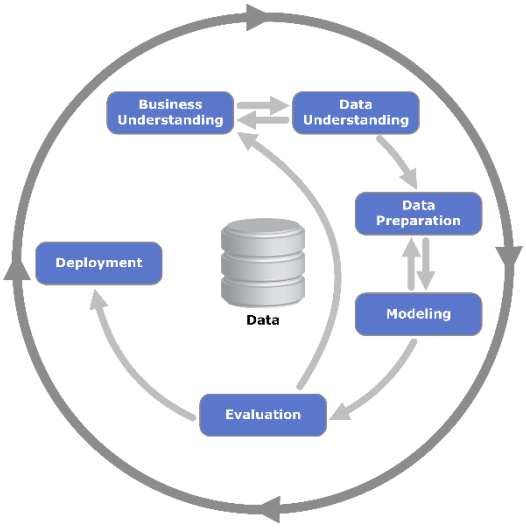
1.10.7 Parameter

คือค่าหรือตัวแปรที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชันของภาษา Python เพื่อให้การทำงานในฟังก์ชันนั้นสมบูรณ์ [8]

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1.1 CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)



ภาพที่ 2.1 CRISP-DM

กระบวนการทำงานนี้เรียกว่า “Cross-Industry Standard Process for Data Mining” หรือเรียกย่อ ว่า “CRISP-DM” โดยจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนด้วยกันได้แก่

1) Business Understanding การเข้าใจปัญหาและแปลงปัญหาที่ได้ให้อยู่ในรูปโจทย์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Mining พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินการคร่าวๆ

2) Data Understanding เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมาได้เพื่อดูความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือจำเป็นต้องเลือกข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์

3) Data Preparation แปลงข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมา (Raw Data) ให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ในขั้นถัดไปได้ โดยการแปลงข้อมูลนี้อาจจะต้องมีการทำข้อมูลให้ถูกต้อง (Data Cleaning)

4) Modeling วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง Data Mining เช่น การแบ่งกลุ่มข้อมูล, การหากฎความสัมพันธ์, การจำแนกประเภทข้อมูล

5) Evaluation วัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก หรือ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

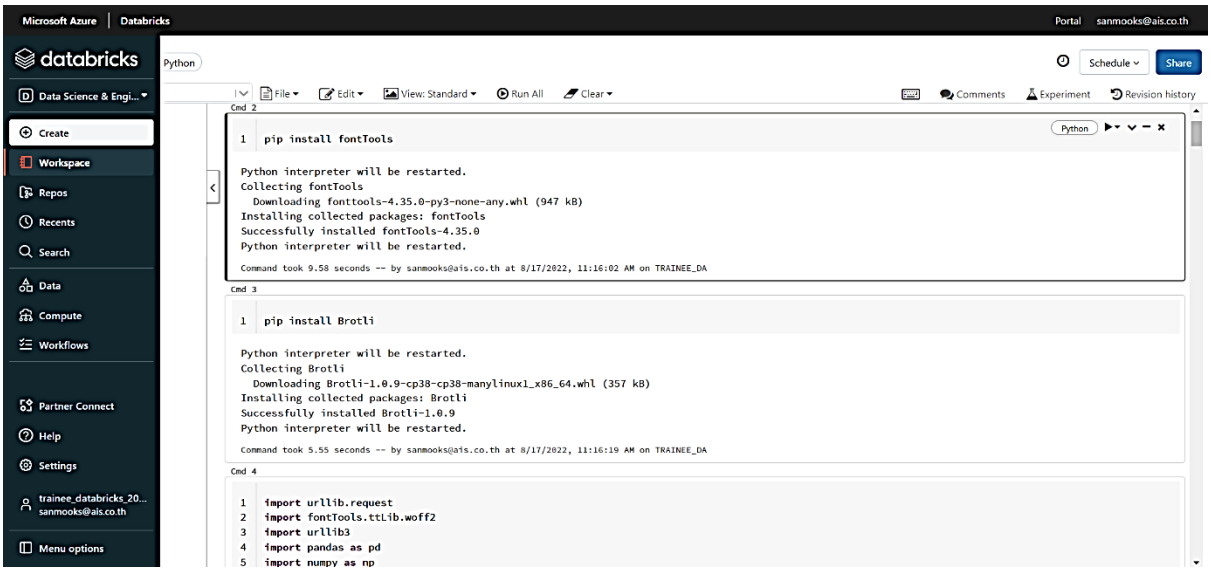
6) Deployment เช่น การสร้างรายงานเพื่อให้ผู้บริหารหรือนักการตลาดเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปออกโปรโมชั่นได้ เป็นต้น

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.2.1 Databricks

Databricks เป็นระบบ Unified Analytics Platform ที่ทำงานบน Apache Spark โดยออกแบบมาสำหรับระบบ Cloud โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ต่างๆมาให้ครบครัน เช่น One-click deployment, Auto-scaling และมีระบบ Optimized Databricks Runtime ที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพของ Spark Job เมื่อทำงานบน Cloud ได้เร็วขึ้น 10-100 เท่า ในขณะเดียวกันยังมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น Interactive Notebook Environment, Monitoring Tools และ Security Control เพื่อช่วยตอบโจทย์การใช้งาน Apache Spark ในองค์กรที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากได้

ในครั้งนี้ Microsoft ได้ประกาศความร่วมมือกับ Databricks ไม่เพียงแค่เชื่อมต่อบริการระหว่าง Azure กับ Databricks เท่านั้น แต่เป็นการผสาน Databrick เข้าเป็น Service หนึ่งของ Microsoft Azure ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการระบบผ่านทาง Console ของ Microsoft Azure ได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ Service อื่นๆของ Microsoft ได้อีกด้วย



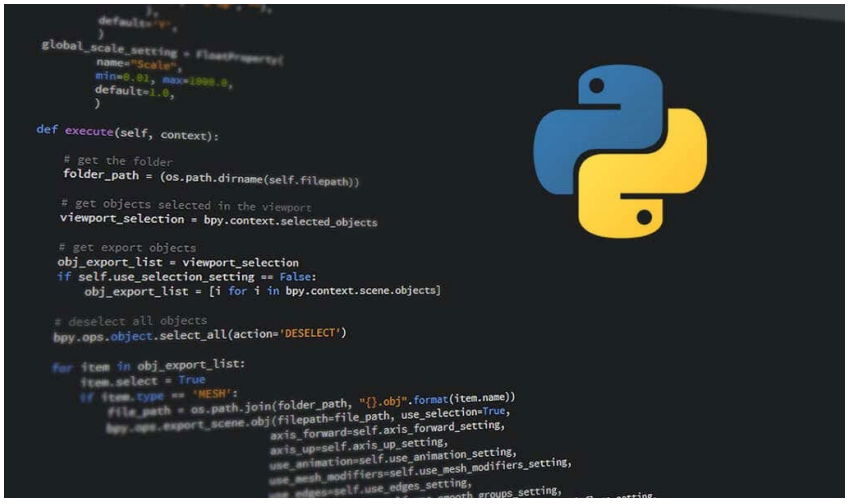
ภาพที่ 2.2 การใช้งาน Databricks

2.2.2 Python

ไพธอน หรือ Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง (High-Level Language) ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา Python นั้นเป็นภาษาแบบการตีความ (Interpret) ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัชญาที่จะทำให้ Code หรือรหัสทางภาษานั้นอ่านได้ง่ายขึ้น และทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจโครงสร้างของภาษาและแนวคิดการเขียน Code โดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอื่น เช่น C, C++ และ Java

Python นั้นมีคุณสมบัติเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกส์และมีระบบการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและสนับสนุนการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Imperative การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมแบบขั้นตอน ภาษา Python มีไลบรารี่ที่ครอบคลุมการทำงานอย่างหลากหลาย ตัวแปรในภาษา Python นั้นมีให้ใช้ในหลายระบบปฏิบัติการ ทำให้ Code ของภาษา Python สามารถทำงานในระบบต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งแรกเริ่มนั้น Python ถูกพัฒนามาจาก CPython ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบเปิด (Open Source) และมีชุมชนสำหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนา เนื่องจากมันได้มีการนำไปพัฒนากระจายไปอย่างหลากหลาย CPython นั้นจึงถูกจัดการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งในเวลาต่อมาได้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Python Software Foundation (PSF)

ภาษา Python ยังเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส (Open source) หมายความว่าสามารถนำซอร์สโค้ด (Source Code) มาดัดแปลง แก้ไขได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต และที่สำคัญสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าลิขสิทธิ์ใดๆ



ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างภาษา Python และ Python Logo

2.2.3 Pandas

Pandas คือ หนึ่งใน Library สำคัญของภาษา Python เริ่มพัฒนาโดย Wes McKinney นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวอเมริกัน ปัจจุบัน Pandas เป็น Open Source ให้ทุกคนสามารถใช้ได้แบบฟรีๆ

Pandas มีความสามารถในการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ข้อมูลขนาดเล็กไปจนถึงข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้ Pandas ตอบโจทย์งานในยุคที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ ไม่มีปัญหาติดขัดเหมือนกับ Spreadsheets อื่นๆ (เช่น Excel หรือ Google Sheets ซึ่งจะทำงานได้ช้าลงหากข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น)

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ Tools วิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ อย่าง Excel หรือ Google Sheets อาจไม่ตอบโจทย์เต็มที่หากต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบางประเภท หรือทำ Automation (ระบบจัดการอัตโนมัติ) ในขณะที่ Pandas ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Python นั้นสามารถใช้การเขียนโค้ด เพื่อปรับแต่ง หรือเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ได้สะดวกนั่นเอง

```
In [38]: import pandas as pd

one = pd.DataFrame({
   'Name': ['Amber', 'Jack', 'Brown', 'Smith', 'Young'],
   'subject_id':['sub1','sub2','sub4','sub6','sub5'],
   'Marks_scored':[93,90,82,64,71]},
   index=[1,2,3,4,5])

two = pd.DataFrame({
   'Name': ['Ben', 'Cole', 'Sam', 'Tom', 'Martial'],
   'subject_id':['sub2','sub4','sub3','sub6','sub5'],
   'Marks_scored':[96,80,73,77,81]},
   index=[1,2,3,4,5])
print (pd.concat([one,two]))
```

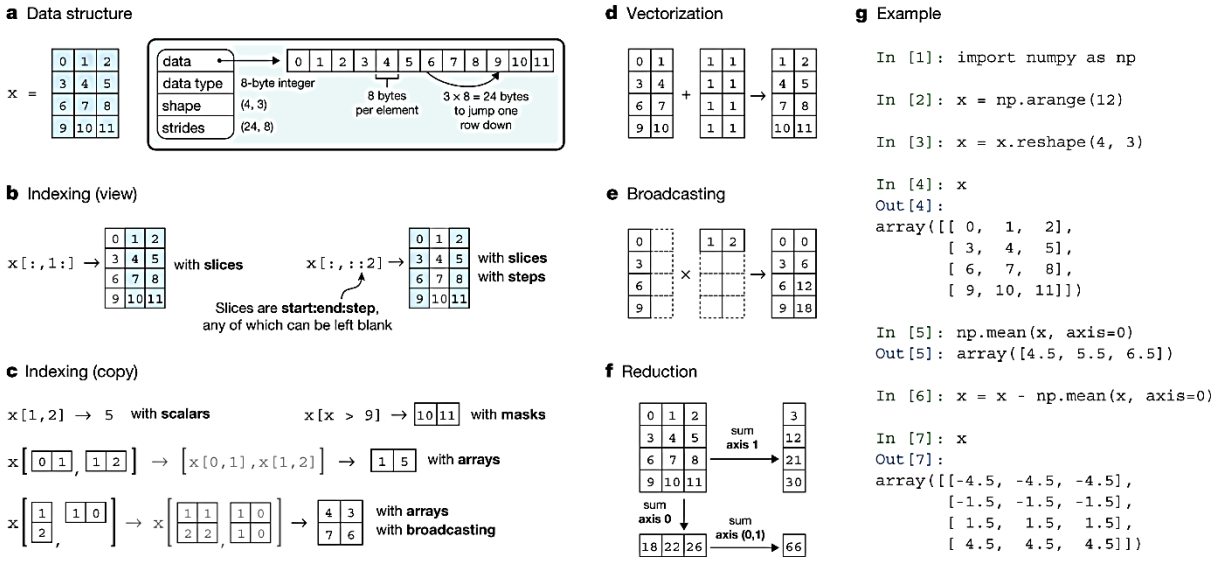
```
      Name subject_id  Marks_scored
1    Amber       sub1            93
2     Jack       sub2            90
3    Brown       sub4            82
4    Smith       sub6            64
5    Young       sub5            71
1      Ben       sub2            96
2     Cole       sub4            80
3      Sam       sub3            73
4      Tom       sub6            77
5  Martial       sub5            81
```

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้งาน Pandas

2.2.4 Numpy

NumPy เป็น Library พื้นฐานที่ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษา Python สามารถคำนวณ หรือ ดำเนินการทางตรรกะใน Array หลายมิติ หรือ Matrix ได้อย่างรวดเร็ว เพราะ Library เขียนด้วยภาษา C ที่ Compile ไว้แล้ว

NumPy Arrays สามารถคำนวณและดำเนินการทางตรรกะใน Matrix, Array หลายมิติ และ Array ได้อย่างรวดเร็ว มากกว่า Python Lists ในการใช้งาน NumPy Arrays จะประหยัด Memory ได้มากกว่าใช้ Python Lists NumPy Arrays มีขนาดคงที่เมื่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจาก Python Lists (ซึ่งสามารถขยายได้แบบไดนามิก) การเปลี่ยนขนาดของ NDArray จะสร้างอาร์เรย์ใหม่และลบต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน NumPy Arrays ก็สามารถทำได้เร็วกว่า Python Lists NumPy Arrays สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้เร็วกว่า Python Lists

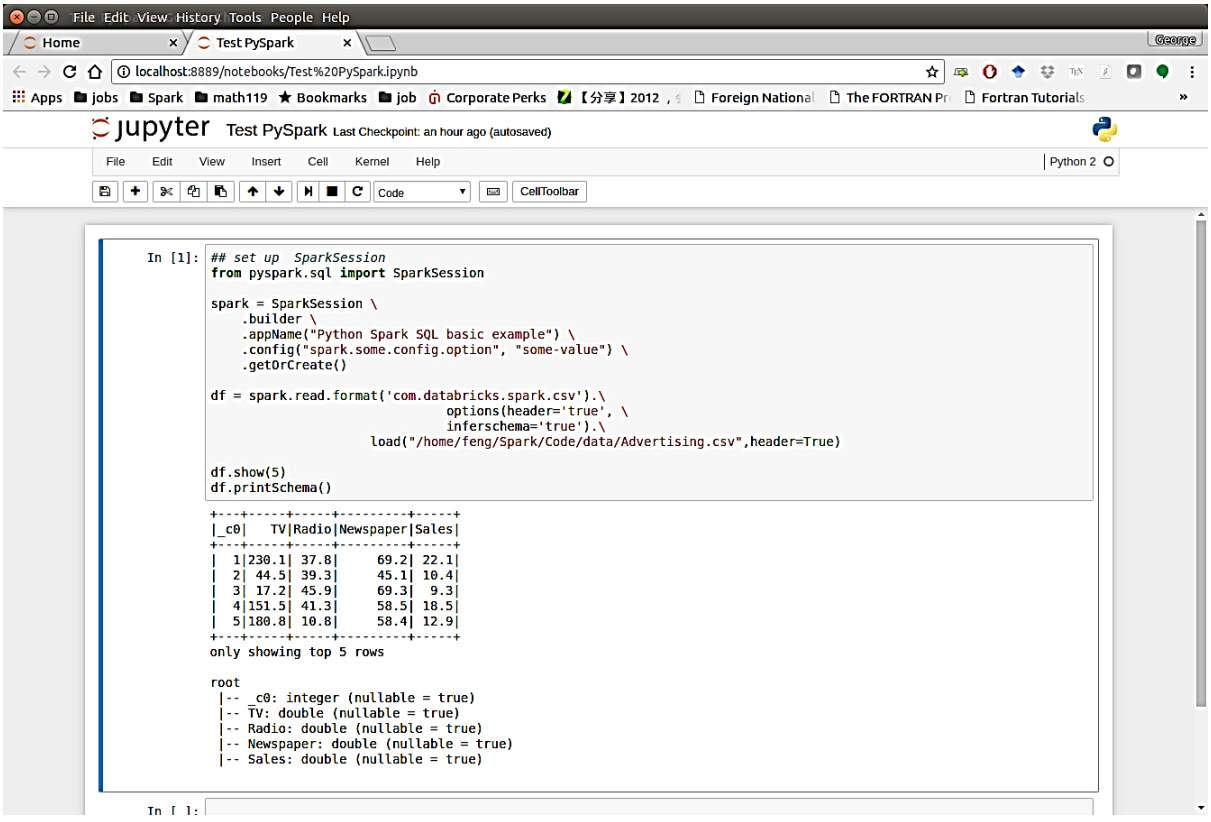


ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้งาน Numpy

2.2.5 Pyspark

Pyspark เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง Apache Spark กับ Python ซึ่งทำให้สามารถเขียน Python ใน Spark ได้ หรือเรียกง่ายๆก็คือเป็น Python API ของ Apache Spark นอกจากนี้ Pyspark ยังช่วยให้ทำงานกับ RDDs (Resilient Distributed Datasets) ได้ง่ายขึ้น

Apache Spark เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกดีไซน์มาให้ใช้งานแบบทำงานกลุ่มได้ โดยที่เชื่อมต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน หรือเรียกว่า Cluster Computing Platform ซึ่งสามารถกระจายงานที่ต้องทำไปยังเครื่องอื่นๆภายในระบบ ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบเต็มประสิทธิภาพ หรือแบบ Real-Time ไปพร้อมๆกันได้ จุดเด่นของ Apache Spark คือ Fast และ General-Purpose



ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการใช้งาน Pyspark

2.2.6 BeautifulSoup

BeautifulSoup คือ Python Module ที่ใช้สำหรับการดึงข้อมูลออกมาจาก HTML และ XML หรืออีกทางหนึ่งที่มักเรียกกันก็คือการสกัด (Extract) ข้อมูลออกมา นับเป็น Library ภาษา Python ที่ใช้สำหรับงาน Web Scraping ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะใช้งานง่าย

```
1  from bs4 import BeautifulSoup
2  import requests
3  import csv
4  import pandas as pd
5  import json
6
7  url = "https://publicapi.traffy.in.th/share/teamchadchart/search?&offset=0"
8
9  res = requests.get(url)
10 res.encoding = "utf-8"
11 print(res)
```

```
<Response [201]>
```

```
Command took 18.92 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 7/19/2022, 2:34:18 PM on TRAINEE_DA
```

```
Cmd 5
```

```
1  url = "https://publicapi.traffy.in.th/share/teamchadchart/search?&offset=0"
2  res = requests.get(url)
3  soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
4  text = soup.get_text()
5
6  df_sum = pd.json_normalize(json.loads(text)['results'])
```

```
Command took 0.44 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 7/19/2022, 2:34:40 PM on TRAINEE_DA
```

```
Cmd 6
```

```
1  n = 1000
2  while n <= 90000:
3      url = f"https://publicapi.traffy.in.th/share/teamchadchart/search?&offset={n}"
4
5      res = requests.get(url)
6      print(res)
7      print(n)
8      if res.status_code != 201:
9          continue
10     else:
11         soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
12         text = soup.get_text()
13         df = pd.json_normalize(json.loads(text)['results'])
14         df_sum = df_sum.append(df,ignore_index=True)
15         n += 1000
```

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการใช้งาน BeautifulSoup

2.2.7 PyThaiNLP

PyThaiNLP คือไลบรารี Python สำหรับงานด้านการประมวลผลข้อมูลภาษาไทย พัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการประมวลผลภาษาไทย

NLP หรือ Natural Language Processing แปลเป็นไทยก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจคำ ประโยค ข้อความภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสาร



ภาพที่ 2.8 Pythainlp Logo

```
[25]: from pythainlp import word_tokenize

      text = "ก็จะรู้ความชั่วร้ายที่ทำไว้      และคงจะไม่ยอมให้ทำนาบนหลังคน "

      print("default (newmm):")
      print(word_tokenize(text))
      print("\nnewmm and keep_whitespace=False:")
      print(word_tokenize(text, keep_whitespace=False))

default (newmm):
['ก็', 'จะ', 'รู้ความ', 'ชั่วร้าย', 'ที่', 'ทำ', 'ไว้', '      ', 'และ', 'คงจะ', 'ไม่', 'ยอมให้', 'ทำนาบนหลังคน'

newmm and keep_whitespace=False:
['ก็', 'จะ', 'รู้ความ', 'ชั่วร้าย', 'ที่', 'ทำ', 'ไว้', 'และ', 'คงจะ', 'ไม่', 'ยอมให้', 'ทำนาบนหลังคน']
```

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการใช้งาน Pythainlp

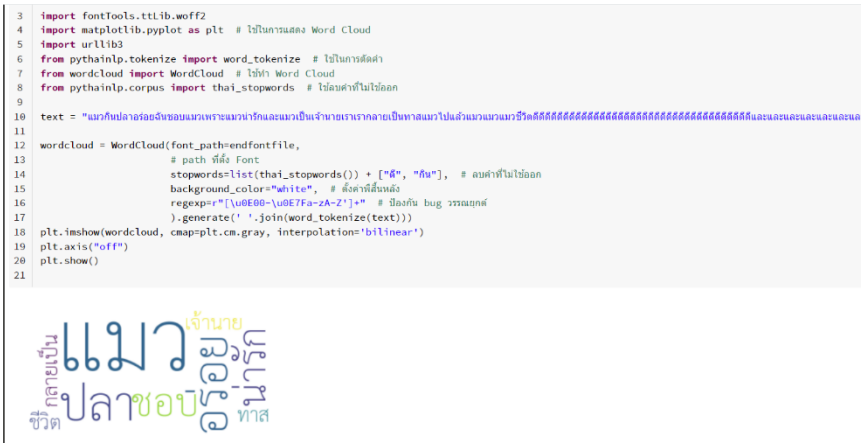
2.2.8 Wordcloud

Word Cloud คือ กลุ่มคำที่จับตัวกันเหมือนก้อนเมฆ เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับจับกลุ่มคำในภาษาใด ๆโดยนับจำนวนจากมากไปหาน้อย แล้วทำการแสดงผล คำที่พบเจอมากก็จะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่ และไล่ลงมาเป็นก้อนเมฆเล็ก ๆ ตามลำดับ ทำให้มองเห็นสถิติการใช้คำที่มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด



ภาพที่ 2.10 Wordcloud

แต่ในที่นี้จะใช้ Wordcloud for Python ที่เป็น Library ภาษา Python ซึ่งมีความสามารถในการแสดง Wordcloud ได้เช่นกัน



```
import fontTools.ttLib.woff2
import matplotlib.pyplot as plt  # ใช้ในการแสดง Word Cloud
import urllib3
from pythainlp.tokenize import word_tokenize  # ใช้ในการตัดคำ
from wordcloud import WordCloud  # ใช้ทำ Word Cloud
from pythainlp.corpus import thai_stopwords  # ใช้ลบคำที่ไม่ใช้ออก

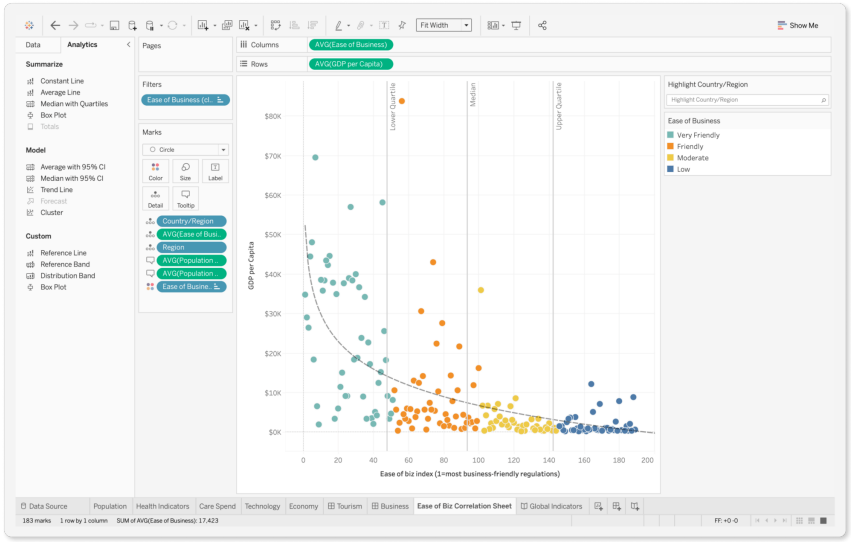
text = "แมวกินปลาอร่อยฉันชอบแมวเพราะแมวน่ารักและแมวเป็นเจ้านายเราเรากลายเป็นทาสแมวไปแล้วแมวแมวแมวชีวิตดีดีดี
```

2.2.9 Tableau

Tableau เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาคำตอบในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ Tableau จะเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Tableau สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็น Visualization, Dashboard และสามารถ Share Content ได้อย่างรวดเร็วด้วย Tableau Server

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Graphic, Database และ Human-Computer Interaction จึงทำให้โปรแกรมเป็นมิตรกับทั้งทาง Business User และทาง IT



ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Tableau

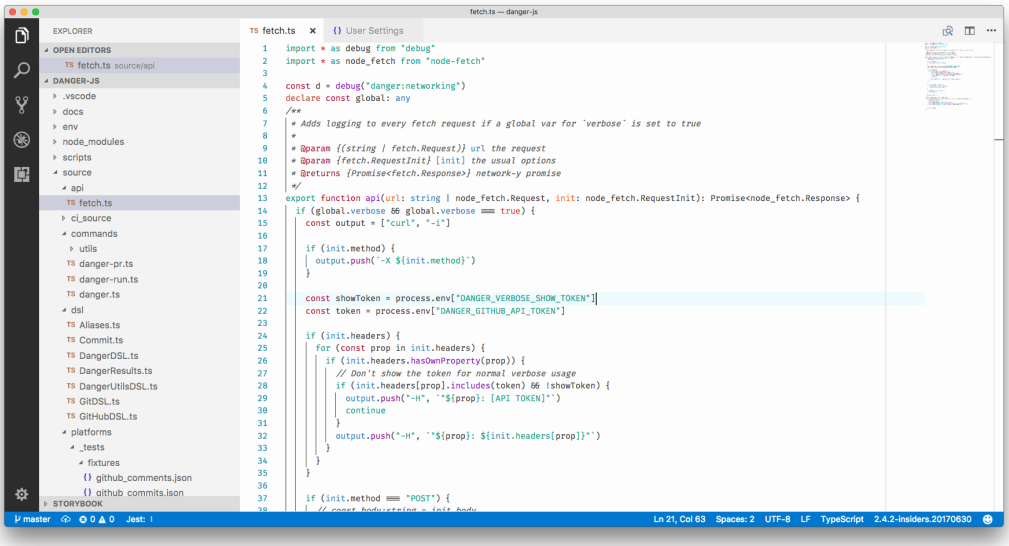
2.2.10 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นต้น



ภาพที่ 2.13 Visual Studio Code Logo



ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Code

2.2.11 HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน Website หรือที่เรียกกันว่า Webpage ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้าง Webpage โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Webpage เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Web Browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html lang="en-US">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>
```

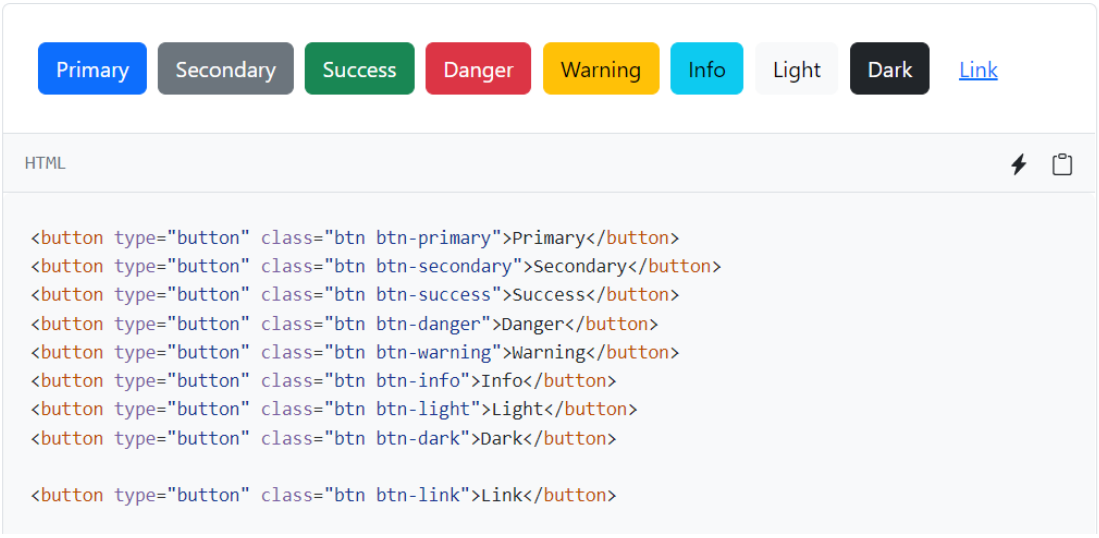
ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างภาษา HTML

2.2.12 Bootstrap

Bootstrap คือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ Javascript เป็นชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนา Website ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน Website (User Interface) จึงสามารถเรียก Bootstrap ว่าเป็น Front-end Framework คือใช้สำหรับ พัฒนา Website ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ

Bootstrap ถูกพัฒนาขึ้นโดย Mark Otto และ Jacob Thornton ทีมพัฒนาของ Twitter Inc. ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Twitter Blueprint และเปิดให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานพัฒนา Website ได้แบบฟรี (Open Source) ในชื่อว่า Bootstrap Framework

จุดเด่นของของ Bootstrap Framework มี UI เริ่มต้นแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย, มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3.3.0 เป็นที่นิยมของนักพัฒนาทั่วโลก ทำให้สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ง่าย, Code หรือชุดคำสั่งต่าง ๆ ค่อนข้างสะอาดมี Folder ต้นแบบแค่ 3 ส่วน คือ JS, CSS, Fonts, ประหยัดเวลาในการพัฒนา Website และนำไปพัฒนาต่อได้ง่าย และเป็น Responsive Framework พัฒนา Website ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลาย Device



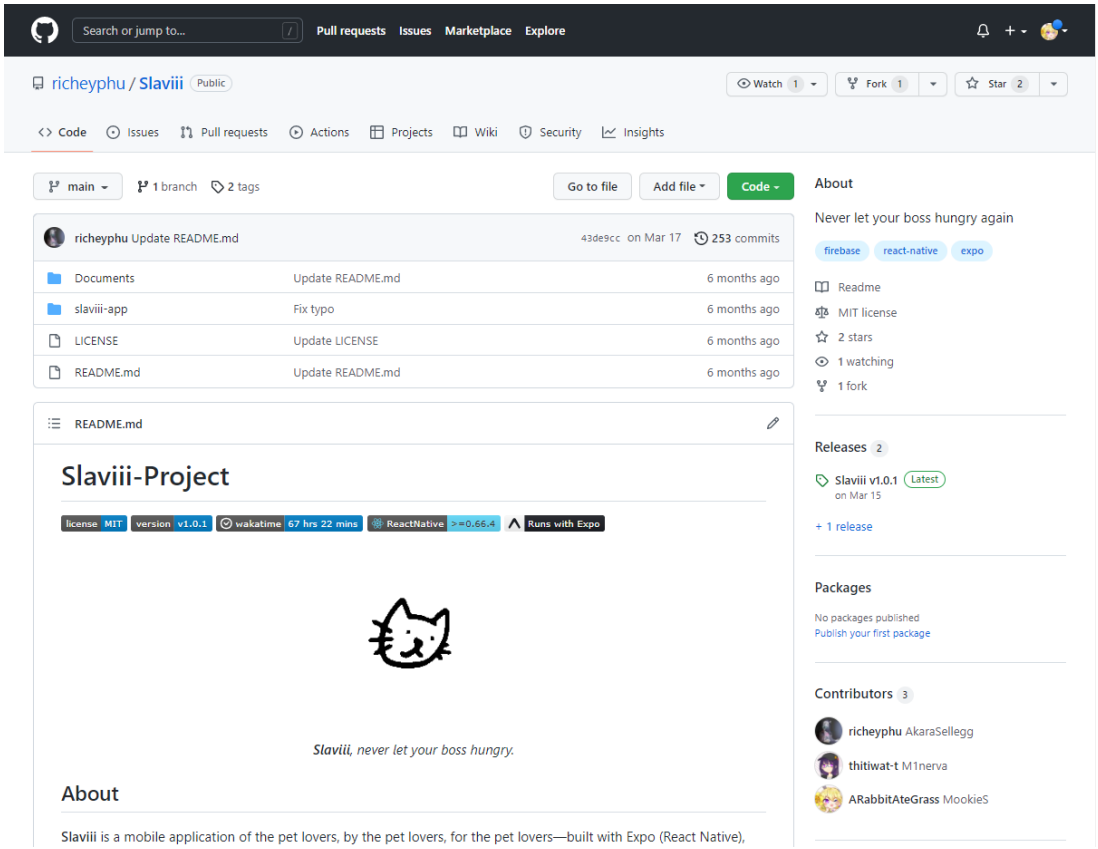
ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างการใช้งาน Bootstrap

2.2.13 Github

เริ่มจาก“Git” คือเครื่องมือ Version control ที่มีไว้สำหรับจัดเก็บความเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในโปรเจคส่วนตัวหรือทีม ไม่ว่าจะเพิ่ม ลบ เปลี่ยน ระบบก็จะบันทึกไว้ ทำให้สามารถรู้ประวัติการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโปรเจคที่ถืออยู่ได้

ส่วน “Github” คือ Website ที่ให้บริการ Git (Version Control Repository) โดย Github จะให้บริการบนออนไลน์แพลตฟอร์ม ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้า Website ได้ทุกที่ทุกเวลา ในส่วนของการใช้บริการก็มีให้ใช้ทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน

GitHub ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2009 โดยใช้โลโก้เป็นรูปแมวมีหนวดหมึกที่มีชื่อว่า “Octocat” หลังจากนั้นก็ Github ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันบริษัท GitHub มีมูลค่ามากกว่า $360 ล้านเหรียญสหรัฐและมีผู้ใช้งานมากกว่า 37 ล้านคนทั่วโลก และมี Repository รวมกันกว่า 100 ล้านไฟล์บนระบบ



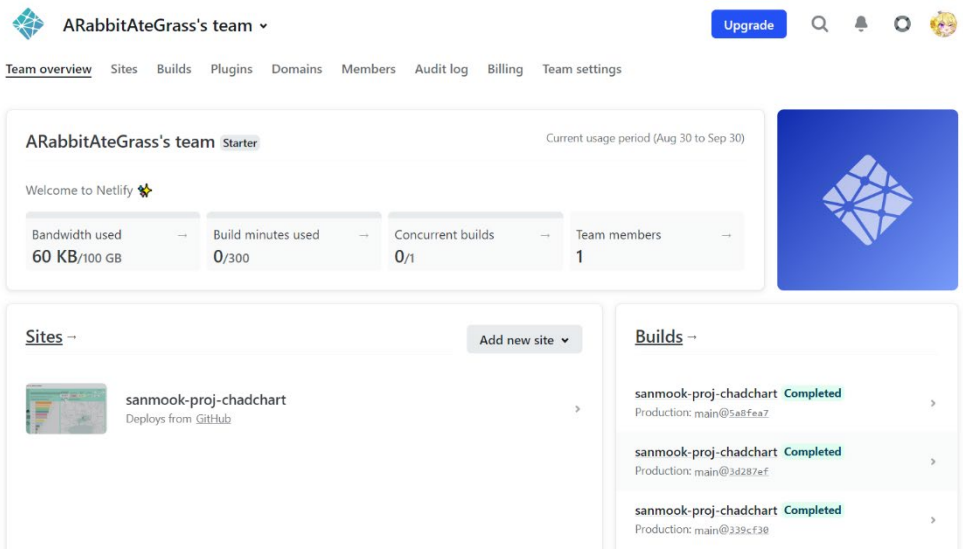
ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างการใช้งาน Github

2.2.14 Netlify

Netlify เป็นผู้ให้บริการโฮสต์ Static Website บน Cloud Server รองรับทั้ง Static HTML Website ธรรมดา หรือจะให้ Build จาก Static Site Generator อย่าง Hugo หรือ Jekyll แล้ว Deploy บน Cloud ของ Netlify ก็ได้ (หรือจะใช้ Tool ก็ได้เช่นกัน รองรับ Node, Python, Ruby)

Netlify ดีอย่างไร นอกจากการที่ไม่ต้องเช่า Server เองแล้ว Netlify ก็ยังมีฟีเจอร์ให้โฮสต์ Website บน Cloud Server ที่ทำหน้าที่เป็น CDN ได้ด้วย, รองรับ Custom Domain พร้อมทั้งใช้ HTTPS ได้ฟรีจาก Let's Encrypt, มีระบบ Continuous Deployment มาให้ใช้ฟรีๆ (Deploy อัตโนมัติ, เก็บ Snapshot ของการ Deploy แต่ละครั้งไว้ได้, มี Log ให้ดูย้อนหลัง), มีระบบ Optimize Static Assets (JS/CSS/รูปภาพต่างๆ) ให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ Deploy, ใช้งานฟีเจอร์ที่เคยต้องมี Backend อย่าง Sign up/Login หรือ Form ได้ และใช้งาน AWS Lambda Functions ได้

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่กำลังพัฒนาอีกมากมาย ทั้งหมดนี้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมี Server เป็นของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งหมดนี้ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างการใช้งาน Netlify

บทที่ 3
แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Business Data Analyst ประกอบไปด้วยงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง และการทำโครงงานสหกิจศึกษา มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

3.1 แผนงานการฝึกงาน

ระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้น 4 เดือน โดยส่วนใหญ่ 2 เดือนแรกจะเป็นการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระโครงการหลักที่พี่เลี้ยงรับผิดชอบอยู่ ส่วน 2 เดือนหลัง จะเป็นการทำโครงงานสหกิจศึกษาควบคู่ไปกับการรับงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง

ตารางที่ 3.1 แผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา

หัวข้องาน	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4			
1. ศึกษาเรียนรู้ Process การทำงานของบริษัท																
2. ศึกษาเรียนรู้ tools ที่ต้องใช้ในการทำงาน																
2.1. เรียนรู้การทำ Visualization																
2.2. เรียนรู้การ Scraping Website																
- Scraping website for insurance project																
- Web scraping API for insurance project																
2.3. เรียนรู้การทำ Data Cleaning																
- Data Cleaning for insurance project																
3. หาข้อมูลและคิดหัวข้อโครงงาน																
4. ลงมือทำโครงงาน																
4.1. เตรียมความพร้อมของข้อมูล																

หัวข้องาน	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4			
4.2. ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล																
4.3. สร้าง Visualization																
5. สรุปผล เรียบเรียงทำเล่มรายงาน																
5.1. เตรียมนำเสนอ																

3.2 รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติในการฝึกงาน

3.2.1 Insurance Project

Insurance Project คือโปรเจคเกี่ยวกับประกันภัย ที่เป็นงานหลักของพี่เลี้ยง คือการรับความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ว่ามีทางใดที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ หรือวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการคนที่มีรถเพื่อที่จะส่งโฆษณาประกันรถยนต์ไปได้ถูกกลุ่มลูกค้า ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อมูลมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ Business Data Analyst

โดยที่งานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง ส่วนมากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่เลี้ยง ยกตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง เช่น การ Scraping Data เบอร์โทรศัพท์อู่รถของบริษัทประกันภัยที่ถูกเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัทประกันภัยนั้น

```
res = requests.get(url)
res.encoding = "utf-8"
print(res)
```
[10]

```
<Response [200]>
```

```
soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
t = soup.get_text()

data = soup.find_all('div',{'class':'table_serive'})[0]
```
[11]

```
df = pd.DataFrame(columns = ['name','tel','car_brand','car_type'])
for i in data.find_all('tr')[1:]:
    name = i.find_all('a')[0].get_text().strip()

    tel = i.find_all('td',{'align':'left'})[0].get_text()
    junk = i.find_all('td',{'align':'left'})[0].span.get_text()
    tel = tel.replace(junk,'').strip()

    car_brand = i.find_all('td',{'align':'center'})[0].get_text()

    car_type = i.find_all('td',{'align':'center'})[1].get_text()
    junk = i.find_all('td',{'align':'center'})[1].span.get_text()
    car_type = car_type.replace(junk,'').strip()
    df = df.append({'name':name , 'tel':tel,'car_brand':car_brand,'car_type':car_type},ignore_index=True)
```
[12]

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่าง Code Scraping Data เบอร์โทรศัพท์อู่รถของบริษัทประกันภัย

หลังจาก Scraping Data เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการทำ Data Cleaning หรือการทำความสะอาดข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มาอาจมีข้อมูลที่ไม่ต้องการ ก็ต้องทำการทำความสะอาดข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งานในขั้นตอนถัดไป



```
df['chk'] = np.select([
((df['first_number'].isin(['02','03','04','05','07'])) & (df['tel_count'] == 9) ),
((df['first_number'].isin(['06','08','09'])) & (df['tel_count'] == 10) ),
True

],[
'Y' , 'Y','N'


])
```

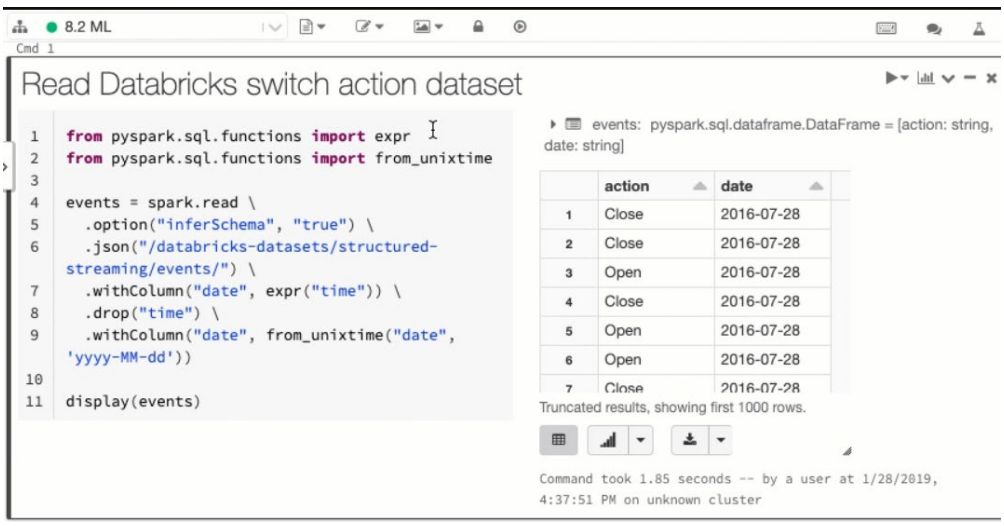
[26]

```
df_y = df[df['chk'] == 'Y']
df_n = df[df['chk'] == 'N']
```

[27]

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่าง Code Clean Data

รวมไปถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้ Query (คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บน Databrick โดยพี่เลี้ยงแนะนำให้ใช้ Pyspark ในการ Query เนื่องจากเป็นภาษาที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะ สามารถแสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่า SQL และ Pandas ดังนั้นการใช้ Pyspark จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่จึงเหมาะสมกว่า



8.2 ML

Cmd 1

Read Databricks switch action dataset

```
1  from pyspark.sql.functions import expr
2  from pyspark.sql.functions import from_unixtime
3
4  events = spark.read \
5    .option("inferSchema", "true") \
6    .json("/databricks-datasets/structured-
   streaming/events/") \
7    .withColumn("date", expr("time")) \
8    .drop("time") \
9    .withColumn("date", from_unixtime("date",
   'yyyy-MM-dd'))
10
11 display(events)
```

events: pyspark.sql.dataframe.DataFrame = [action: string, date: string]

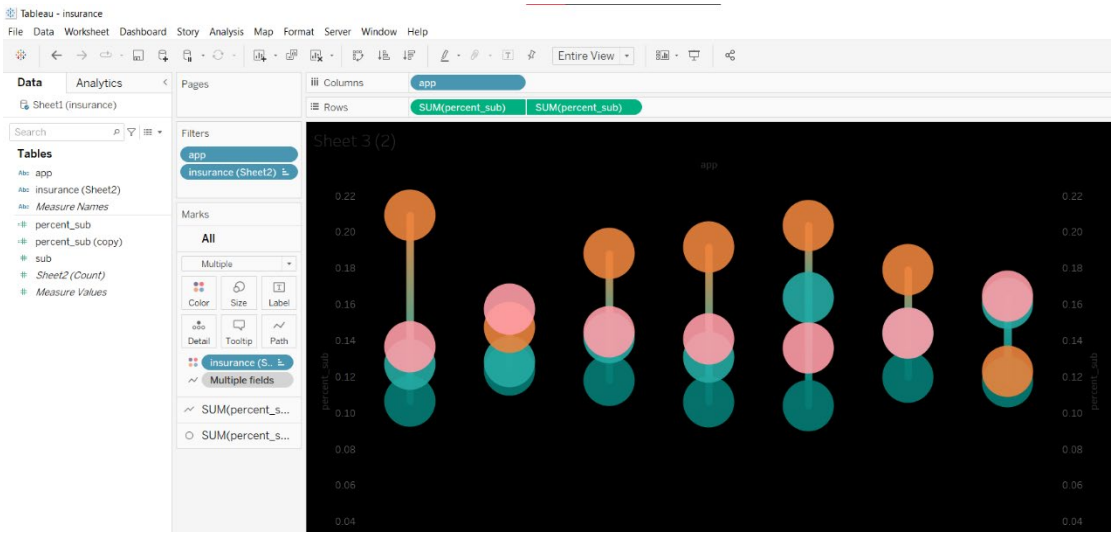
	action	date
1	Close	2016-07-28
2	Close	2016-07-28
3	Open	2016-07-28
4	Close	2016-07-28
5	Open	2016-07-28
6	Open	2016-07-28
7	Close	2016-07-28

Truncated results, showing first 1000 rows.

Command took 1.85 seconds -- by a user at 1/28/2019, 4:37:51 PM on unknown cluster

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการใช้ Pyspark Query ข้อมูลบน Databrick

นอกจากนั้นจะเป็นการสร้าง Visualization จากข้อมูลที่พี่เลี้ยงเตรียมมาให้ ส่วนมากเป็นการใช้โปรแกรม Tableau เป็นหลัก ในการทำ Visualization ซึ่งจากการสังเกตพบว่า Tableau สามารถสร้างกราฟได้หลายรูปแบบ สามารถใส่สูตรในการสร้างกราฟได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถตบแต่งเพิ่มสีสันได้ตามใจชอบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3.4 Visualization ที่สร้างด้วยโปรแกรม Tableau

3.2.2 โปรเจคอื่น ๆ

นอกเหนือจาก Insurance Project ที่ได้ช่วยเป็นโปรเจคหลักแล้ว ยังมีโปรเจคอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ เช่น Banking Project และ Retail Project

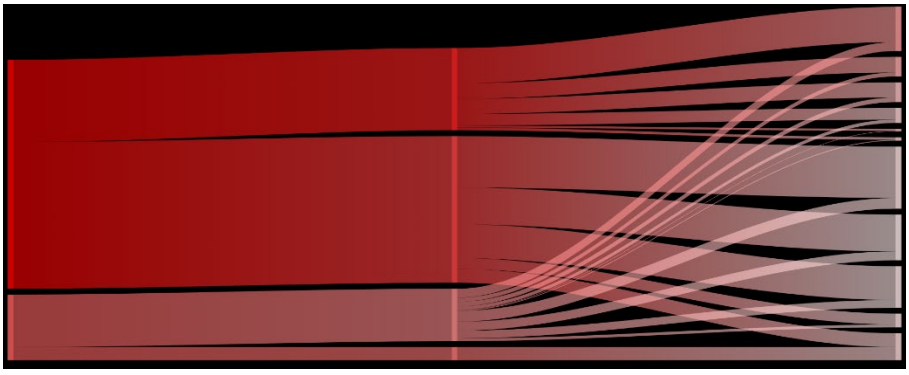
Banking Project ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในด้านการจัด Category หรือการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลซึ่งเน้นหลักไปที่การจัดข้อมูลในส่วนของ Personal Finance หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้พร้อมต่อการเรียกใช้งานในส่วนถัดไป

Retail Project เป็นโปรเจคด่วนที่ลูกค้าต้องการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองของบุคคลภายนอก เพื่อที่จะได้รับมุมมองใหม่ ๆ นอกเหนือจากการวิเคราะห์กันเองภายในองค์กรของลูกค้า พี่เลี้ยงจึงมอบหมายให้ช่วยทำกราฟในรูปแบบที่พี่เลี้ยงต้องการคือ Sankey Diagram หรือกราฟแสดงการไหลของข้อมูล โดยพี่เลี้ยงมีการเตรียมข้อมูลไว้ให้แล้ว จึงได้สร้างกราฟโดยประยุกต์ใช้ Code จาก Google Developer [9]

```html
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      google.charts.load('current', {'packages':['sankey']});
      google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

      function drawChart() {
        var data = new google.visualization.DataTable();
        data.addColumn('string', 'From');
        data.addColumn('string', 'To');
        data.addColumn('number', 'Weight');
        data.addRows([
          [ 'A', 'X', 5 ],
          [ 'A', 'Y', 7 ],
          [ 'A', 'Z', 6 ],
          [ 'B', 'X', 2 ],
          [ 'B', 'Y', 9 ],
          [ 'B', 'Z', 4 ]
        ]);
```

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่าง Code สร้าง Sankey Diagram



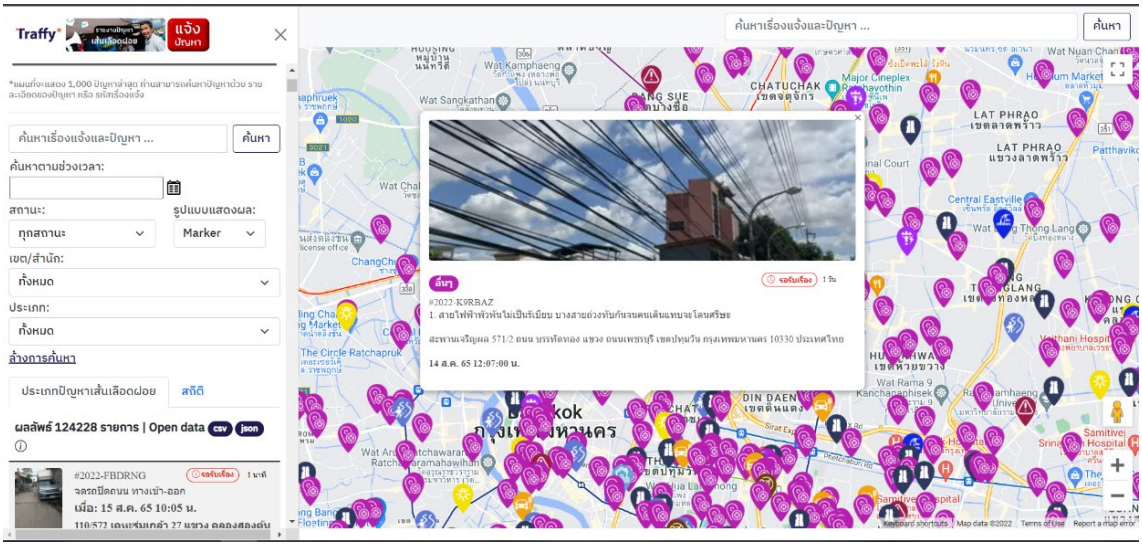
ภาพที่ 3.6 Sankey Diagram ที่สร้าง

3.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงงานสหกิจศึกษา

3.3.1 กำหนดหัวข้อโครงงานและหาข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์

เนื่องจากโครงงานนี้มีความจำเป็นต้องเผยแพร่ ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์จึงควรจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ มีปริมาณข้อมูลมากพอสมควร และมีความหลากหลายของข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเลือก ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยภายในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ มาเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์

เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะ สามารถขอข้อมูลในระบบ เพื่อนำไปจัดทำสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน API ได้ นอกจากนั้นข้อมูลยังมีปริมาณมากพอสมควรที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ และมีความหลากหลายของข้อมูล คือปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนรายงานเข้ามา มีความน่าสนใจในการวิเคราะห์ รวมไปถึงข้อมูลดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกและหลากหลายมุมมองได้มากขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จึงตัดสินใจกำหนดหัวข้อโครงงานเป็นเนื้อหาดังกล่าว



ภาพที่ 3.7 ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยภายในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ

3.3.2 รายละเอียดข้อมูลที่เลือก



ภาพที่ 3.8 ภาพจาก Website Traffy โครงการ Traffy x TeamChadChart

Traffy x TeamChadChart เป็น แชทบอทให้บริการรวบรวมข้อมูลปัญหาเส้นเลือดฝอย ในกรุงเทพมหานคร การแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย เป็นหนึ่งในนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น

ระบบต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เปรียบได้กับร่างกายคน มีระบบเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นหลัก อยู่ส่วนกลาง และมีเส้นเลือดฝอยที่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตัวอย่างเช่น เปรียบเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งเป็นการระบายน้ำผ่านอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่มูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท ในขณะที่เส้นเลือดฝอยเปรียบเป็นเป็นท่อระบายน้ำตามชุมชนต่าง ๆ หลายที่อุดตัน ระบายไม่ได้ ฉะนั้นแล้วระบบเส้นเลือดฝอยที่มีปัญหา สุดท้ายแล้วจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพของเส้นเลือดใหญ่ จึงสมควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้



ภาพที่ 3.9 QR code สำหรับการแจ้งปัญหา

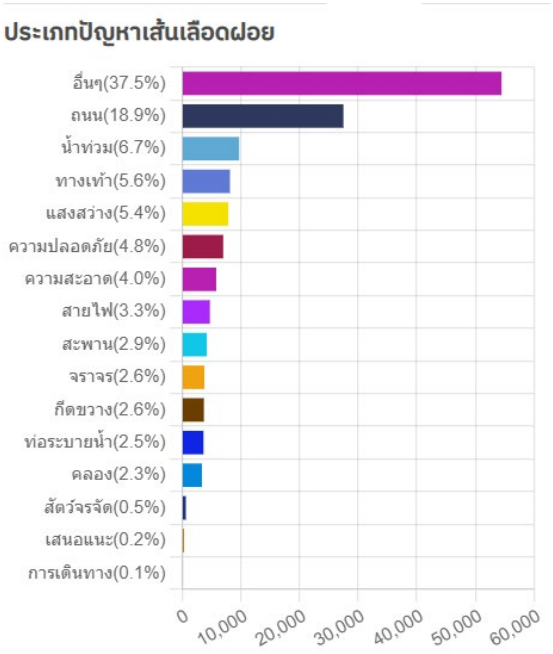
3.3.3 ปัญหาที่พบจากข้อมูลที่เลือก

จากข้อมูลที่ได้เลือกมาคือ ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยภายในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าข้อมูลหลักอยู่ที่ Website https://share.traffy.in.th/teamchadchart ที่จะแสดงข้อมูล สถิติ และจุดที่มีการแจ้งปัญหาเข้ามาบนแผนที่เป็นบางส่วน ดังภาพที่ 3.7

โดยข้อมูลจะถูกจัดแบ่งตามประเภทของปัญหาที่แจ้งเข้ามา เดิมจะมีอยู่ 7 ประเภท ประกอบไปด้วย 1. ประเภทขยะ 2. ประเภทความปลอดภัย 3. ประเภทจราจร 4. ประเภททางเท้า 5. ประเภทน้ำท่วม 6. ประเภทเสนอแนะ และ 7. ประเภทอื่น ๆ

จากการสังเกตสถิติที่แสดงบน Website พบว่า ข้อมูลนั้นมีความผิดปกติ นั่นคือ ประเภทของปัญหาที่แจ้งเข้ามา ประเภท “อื่น ๆ” กลับมีจำนวนมากที่สุด

จะสังเกตเห็นได้ว่า ทาง Website ได้พยายามแบ่งประเภทของปัญหาออกมาใหม่ ดังภาพที่ 3.10 แต่ปัญหาประเภท “อื่น ๆ” กลับยังคงมากเป็นอันดับ 1 ดังนั้น ปัญหาจากข้อมูลที่เลือกนี้คือ ประเภทของปัญหาที่แจ้งเข้ามา ประเภท “อื่น ๆ” มีจำนวนมากเกินไป



ภาพที่ 3.10 ภาพปัญหาประเภท “อื่น ๆ” ที่มีจำนวนมาก

3.3.4 ดึงข้อมูลจาก Website (Web Scraping : API)

ความหมายของ API (Application Programming Interface) แปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า “ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์” หรือก็คือ “ตัวกลาง” ที่ให้ Website, Software, Application สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ โดยเชื่อมถึงข้อมูลกับฐานข้อมูล (Database) ของอีกฝ่าย ในรูปแบบของ Code ที่เป็นคำสั่งเรียกใช้ API

การดึงข้อมูลจาก Website โดยผ่าน API จึงสามารถทำได้ง่ายและสะดวก เพราะ API เป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้แล้ว เวลาจะใช้ข้อมูลก็จะหยิบข้อมูลจากที่ตัว API ส่งมา โดยทาง Website traffy.in.th เปิดให้ผู้นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดสามารถขอข้อมูลในระบบ เพื่อนำไปจัดทำสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน API โดยข้อมูลจะอัปเดตทุกๆ 10 นาที และยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดด้วยการระบุ Resource URL สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผ่าน URL ดังกล่าวไว้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังระบุ Parameters ที่เป็นการตั้งค่าสำหรับดึงข้อมูลผ่าน API

Parameters

Name	Required	Description	Default Value	Example
limit	optional	Limit จำนวนผลลัพธ์การค้นหา (ไม่เกินครั้งละ 1000)	1000	100
offset	optional	ข้อมูลเริ่มต้นที่ต้องการ	0	100
start	optional	วันที่เริ่มต้น (ถ้าระบุ start จำเป็นต้องระบุ end มาด้วย)		2021-10-01
end	optional	วันที่เริ่มสิ้นสุด (ถ้าระบุ end จำเป็นต้องระบุ start มาด้วย)		2021-10-05

ภาพที่ 3.11 Parameters ที่ traffy.in.th ระบุ

แต่ทว่า Parameters ที่ชื่อ Limit มีการระบุรายละเอียดไว้ว่า มีการจำกัดจำนวนผลลัพธ์การค้นหา ไม่เกินครั้งละ 1,000 ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลที่แสดงผลต่อ 1 การค้นหา สามารถแสดงได้สูงสุดแค่ 1,000 ผลลัพธ์เท่านั้น ซึ่งถ้าหากต้องการข้อมูลมากกว่านั้น ต้องทำการเขียน Code Python สำหรับวน Loop เพื่อดึงข้อมูลครั้งละ 1,000 แต่วนเก็บข้อมูลหลายครั้ง จนครบจำนวนที่ต้องการดังภาพที่ 3.12

Cmd 6

```python
n = 1000
while n <= 90000:
    url = f"https://publicapi.traffy.in.th/share/teamchadchart/search?&offset={n}"

    res = requests.get(url)
    print(res)
    print(n)
    if res.status_code != 201:
        continue
    else:
        soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
        text = soup.get_text()
        df = pd.json_normalize(json.loads(text)['results'])
        df_sum = df_sum.append(df,ignore_index=True)
        n += 1000
```

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่าง Code สำหรับวน loop เพื่อดึงข้อมูลผ่าน API

โดยข้อมูลที่ได้จะประกอบไปด้วย 15 คอลัมน์ ดังตารางที่ 3.2 ด้านล่าง

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย

Column	Datatype	Description
Id	String	ลำดับปัญหาที่แจ้ง
Type	String	ประเภทปัญหาที่แจ้ง
Org	String	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Comment	String	รายละเอียดปัญหาที่แจ้ง
Ticket_id	String	รหัสปัญหาที่แจ้ง
Coords	Array	ตำแหน่งของปัญหาที่แจ้ง
Photo	String	รูปภาพปัญหาที่แจ้ง
After_photo	String	รูปภาพหลังแก้ไขปัญหาที่แจ้งแล้ว
Address	String	ที่อยู่ของปัญหาที่แจ้ง
District	String	แขวงของปัญหาที่แจ้ง
Subdistrict	String	เขตของปัญหาที่แจ้ง
Province	String	จังหวัดของปัญหาที่แจ้ง
Timestamp	String	เวลาที่แจ้งปัญหา
Problem_Type_Abdul	String	ประเภทของปัญหาที่ทาง Website พยายามแบ่งใหม่
State	String	สถานะปัญหาที่แจ้ง

3.3.5 ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)

ข้อมูลที่ดึงมาจาก Website ผ่าน API มา ยังไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ เพราะอาจจะปนด้วยสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ

เมื่อได้ข้อมูลมาครั้งแรก ต้องทำความสะอาดข้อมูล นำส่วนที่ไม่ต้องการจะใช้ออกก่อน เช่น ข้อมูลที่ว่างเปล่า (Null) หรือข้อมูลผิดประเภทที่ไม่ต้องการ ซึ่งถ้าหากไม่นำออก จะทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนถัดไปได้ รวมไปถึงการกำหนดวันที่ของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ หรือการกำหนดขอบเขต เพราะข้อมูลที่เลือกมามีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขต ซึ่งในที่นี้จะใช้ข้อมูลปัญหาเส้นเลือดฝอยที่แจ้งเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2565 และเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลรวมทั้งหมด 15 คอลัมน์ 61,523 แถว (รวมส่วนหัวของตาราง)

```
Cmd 9
1  df = df[df['comment'].notna()]
Command took 0.16 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 8/9/2022, 10:03:26 AM on TRAINEE_DA
Cmd 10
1  df = df[df['province'] == "กรุงเทพมหานคร"]
Command took 0.07 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 8/9/2022, 10:03:27 AM on TRAINEE_DA
Cmd 11
1  df = df[~(df['comment'].str.contains('goo'))]
Command took 0.09 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 8/9/2022, 10:03:27 AM on TRAINEE_DA
Cmd 12
1  df = df[(df['state'] == 'รอรับเรื่อง') | (df['state'] == 'ส่งเรื่องแล้ว') | (df['state'] == 'เสร็จสิ้น') ]
Command took 0.10 seconds -- by sanmooks@ais.co.th at 8/9/2022, 10:03:28 AM on TRAINEE_DA
```

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่าง Code เพื่อคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการ

	id	type	org	comment	ticket_id	coords	photo	after_photo	address	district	subdistrict	province	timest
0	104979	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	ไฟเสาไฟฟ้าดับในซอย	2022-4F7NNZ	[100.376042760909, 13.7166070440811]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...		29 ซอย เศรษฐกิจ 27 แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กร...	บางแค	บางแคเหนือ	กรุงเทพมหานคร	2022-0 09:03:15.07939
1	104978	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	1. เสาท้ออยอยู่บนทางเท้า เป็นอันตราย เมื่อคน...	2022-ADYKUV	[100.546365759324, 13.7218863042152]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	54 ซอย งามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุง...	สาทร	ทุ่งมหาเมฆ	กรุงเทพมหานคร	2022-0 09:02:55.69660
2	104977	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	เวลารถเมล์มาจอดส่งผู้โดยสาร คนลงมาก่อสายไฟ ...	2022-3VK2WR	[100.57535, 13.797149]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...		121 ซอย จิตลาดับยก 22 แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขว...	ห้วยขวาง	สามเสนนอก	กรุงเทพมหานคร	2022-0 09:02:19.13759
3	104976	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	ตรงถนนจุ่งประชา แขวง.บางบำหรุ เขต.บางพลัด มีของ...	2022-A6MYUK	[100.473346, 13.787717]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	62 ถนน จุ่งประชา แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุง...	บางพลัด	บางบำหรุ	กรุงเทพมหานคร	2022-0 09:02:14.97259
4	104975	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	ฝาท่อไม่เสมอเรียบกับถนน ต่นบุบลงไปเป็นหลุม อันต...	2022-HVAPP2	[100.568353794515, 13.8148029620769]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...	239/61 ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุง เทพม...	จตุจักร	จอมพล	กรุงเทพมหานคร	2022-0 09:01:36.8799
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
62542	109602	อื่นๆ	เพื่อนบ้านบ้าดี	ไม่ขึ้นให้เลือกครับ	2022-FEVN3L	[100.599117390811, 13.7491003214981]	https://storage.googleapis.com/traffy_public_b...		436 ถนน เพชรพระราม แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กร...	ห้วยขวาง	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	2022-0 02:15:01.46945

ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างข้อมูล

3.3.6 แก้ไขปัญหา

จากปัญหาที่พบคือ ประเภทของปัญหาที่แจ้งเข้ามานั้น ประเภท “อื่น ๆ” มีจำนวนมากเกินไป หากไม่ทำการแก้ไข จะทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ หรือหากสามารถวิเคราะห์ได้ผลการวิเคราะห์อาจออกมาคลาดเคลื่อน หรือผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงตามความคาดหมาย ดังนั้น ควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยการแจกแจงปัญหาประเภท “อื่น ๆ” ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

```
Out[13]: type
อื่นๆ          57261
ความปลอดภัย     1069
ทางเท้า         1028
จราจร            900
น้ำท่วม          562
ขยะ              495
เสนอแนะ          201
Name: ticket_id, dtype: int64
```

ภาพที่ 3.15 จำนวนของข้อมูลแต่ละประเภทที่มีอยู่เดิม

จึงมีการแก้ปัญหาโดยการใช้ Natural Language Processing (NLP) เข้ามาจัดการกับรายละเอียดปัญหาที่แจ้งเข้ามา Natural Language Processing (NLP) แปลเป็นไทยได้ว่า การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) คือภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทั่วไป เมื่อมารวมกับคำว่า Processing จึงกลายเป็นคำว่า Natural Language Processing (NLP) หรือ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยการใช้งานภาษาของเครื่องเอง และดำเนินการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ NLP มาจัดการกับรายละเอียดปัญหาที่แจ้งเข้ามา ที่เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน

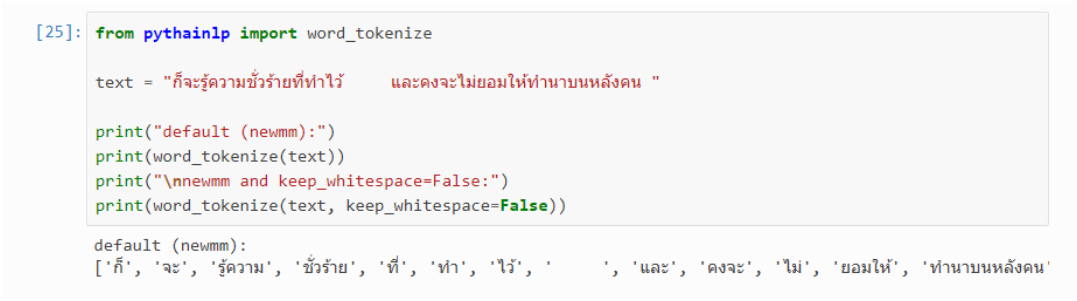
เนื่องจากภาษาที่มนุษย์สื่อสารมีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องเลือกใช้ NLP ให้เหมาะสมกับภาษาของข้อมูลที่จะทำการประมวลผล ในกรณีนี้รายละเอียดปัญหาที่แจ้งเข้ามาเป็นภาษาไทย

จึงจะนำ PyThaiNLP (Thai Natural Language Processing in Python) ซึ่งเป็น Python Library ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานวิจัยและพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติภาษาไทยโดยเฉพาะ มาใช้งาน

PyThaiNLP ประกอบไปด้วยการทำงานที่หลากหลาย และสามารถเรียกใช้ได้หลายรูปแบบ จึงจะยกมากล่าวแค่การทำงานที่จะใช้งานดังต่อไปนี้

- **Word Tokenization** การตัดคำ
- **Contextual Extraction** กระบวนการสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างออกมาจากข้อมูลรูปแบบข้อความทั่วไป

ความสามารถในการตัดคำ (Word Tokenization) ของ PyThaiNLP เป็นการตัดประโยคภาษาไทยออกมาเป็นคำอย่างถูกต้องตามหลักภาษา ซึ่งภาษาอังกฤษจะมีช่องว่างระหว่างคำอยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการแบ่งคำ สำหรับภาษาไทยนั้นมีความยุ่งยากมากกว่าเนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่มีช่องว่างระหว่างคำ [10] ซึ่งเมื่อหลังจากทำการตัดคำเรียบร้อยแล้ว จะสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลในแบบต่าง ๆ ได้ ดังตัวอย่างการใช้งานการตัดคำ (Word Tokenization) ภาพที่ 3.16



```
[25]: from pythainlp import word_tokenize

      text = "ก็จะรู้ความชั่วร้ายที่ทำไว้      และคงจะไม่ยอมให้ทำนาบนหลังคน "

      print("default (newmm):")
      print(word_tokenize(text))
      print("\nnewmm and keep_whitespace=False:")
      print(word_tokenize(text, keep_whitespace=False))

      default (newmm):
      ['ก็', 'จะ', 'รู้ความ', 'ชั่วร้าย', 'ที่', 'ทำ', 'ไว้', '      ', 'และ', 'คงจะ', 'ไม่', 'ยอมให้', 'ทำนาบนหลังคน'
```

ภาพที่ 3.16 ตัวอย่างการใช้งานการตัดคำ (Word Tokenization)

โดยเริ่มการตัดคำ (Word Tokenize) ด้วยการนำรายละเอียดปัญหาที่แจ้งเข้ามา ทำการรวบรวม แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อลดเวลาการตัดคำ เพราะขั้นตอนนี้ใช้เวลามาก หากข้อมูลที่ต้องการตัดคำมีมีปริมาณมาก เวลาที่ใช้ในการตัดจะมากตามไปด้วย



ภาพที่ 3.17 การตัดคำ (Word Tokenization)

เมื่อทำการตัดคำเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การทำ Contextual Extraction หรือ กระบวนการสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างออกมาจากข้อมูลรูปแบบข้อความทั่วไป เพื่อแสดงกลุ่มคำ จำนวน และความถี่ โดยจะใช้ Wordcloud ที่เป็น Python Library

Wordcloud หรือกลุ่มคำที่จะแสดงขนาดตามจำนวนความถี่ของคำ โดยเมื่อมีความถี่มาก ขนาดของคำจะมากตามไปด้วย ทำให้ในหลายวงการหรือในทาง Data Analytics มักจะใช้แสดงคำที่นิยมใช้ในบทความ เป็นต้น

Wordcloud ที่เป็น Python Library ประกอบด้วย Parameter สำคัญดังนี้

- **Font Path** ที่อยู่ของไฟล์ Font ที่จะให้ Wordcloud แสดงผล
- **Stopword** เป็นการลบคำที่ไม่ต้องการจะให้แสดงใน Wordcloud จากข้อความทั้งหมด ในที่นี้คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยค เช่นคำว่า และ แล้ว จึง และอื่น ๆ เพื่อให้ Wordcloud นับแต่คำสำคัญ หรือ Keyword ที่ต้องการ

```python
import matplotlib.pyplot as plt  # ใช้ในการแสดง Word Cloud
from pythainlp.tokenize import word_tokenize  # ใช้ในการตัดคำ
from wordcloud import WordCloud  # ใช้ทำ Word Cloud
from pythainlp.corpus import thai_stopwords  # ใช้ลบคำที่ไม่ใช้ออก
wordcloud = WordCloud(  prefer_horizontal=2,
                        scale=2,
                        #max_words=100,
                        font_path= endfontfile,
                        # path ที่ตั้ง Font
                        stopwords=list(thai_stopwords()) + ['พื้นที่','แจ้ง','เรื่อง','ปัญหา','บริเวณ','เขต','นะคะ','ซอย'],  # ลบคำที่ไม่ใช้ออก
                        background_color="white",  # ตั้งค่าพื้นหลัง
                        regexp=r"[\u0E00-\u0E7Fa-zA-Z']+"  # ป้องกัน bug วรรณยุกต์
                        ).generate(' '.join(sum_text))
plt.figure(figsize=[10,10])
plt.imshow(wordcloud, cmap=plt.cm.gray, interpolation='bilinear')
plt.axis("off")
plt.show()
```

ภาพที่ 3.18 Code สร้าง Wordcloud ด้วยภาษา Python

และนำไปแสดงผลด้วย Matplotlib ที่เป็น Python Library เพื่อแสดงผล Wordcloud ดังภาพที่ 3.19



ภาพที่ 3.19 Wordcloud จากข้อมูลปัญหาประเภท “อื่น ๆ”

จากภาพที่ 3.19 เป็น Wordcloud ที่สร้างจากข้อมูลปัญหาที่แจ้งเข้ามาประเภท “อื่น ๆ” ทั้งหมด จะเห็นได้ว่า มีคำที่ตรงกับประเภทเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นแล้วควรจัดคำเหล่านั้นกลับสู่ประเภทเดิม

```
def generate_new_type(comment):
    word = ['ขยะ']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'ขยะ'

    word = ['รถติด','รถจอด','จอดรถ','จราจร']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'จราจร'

    word = ['ทางเท้า','ฟุตบาท','ทางเดิน']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'ทางเท้า'

    word = ['น้ำท่วม','ท่วม','คลอง','น้ำ']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'น้ำท่วม'

    word = ['อันตราย','อุบัติเหตุ','ปลอดภัย','คน','กล้อง']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'ความปลอดภัย'
    #6
    word = ['เสนอแนะ','เสนอ','แนะ','แนะนำ','ทราบ','อยาก','ตรวจ']
    for i in word:
        if i in comment:
            return 'เสนอแนะ'
```

ภาพที่ 3.20 ตัวอย่าง code สำหรับแบ่งประเภทเดิม

ซึ่งนอกจากการแสดง Wordcloud แล้ว Wordcloud ที่เป็น Python Library ยังสามารถระบุลำดับของคำที่นำขึ้นไปแสดงเป็น Wordcloud ได้ ซึ่งจะใช้ลำดับนี้ประกอบการตัดสินใจในการแบ่งประเภทในขั้นตอนต่อไป ซึ่งถ้าหากพิจารณาดูแล้ว คำที่อยู่ในลำดับต้น ๆ คำไหนที่ไม่มีความหมายหรือไม่เป็นคำสำคัญเท่าที่ควร ก็จะทำการเปลี่ยนไปพิจารณาคำในลำดับถัดไปทันที

```
1  wordcloud.layout_
```

```
Out[32]: [(('ถนน', 1.0), 113, (23, 175), None, 'rgb(112, 207, 87)'),
 (('รถ', 0.6110657172872651), 91, (93, 36), None, 'rgb(68, 59, 132)'),
 (('ทางเท้า', 0.5100968833897513), 83, (91, 132), None, 'rgb(38, 129, 142)'),
 (('ติด', 0.41122913505311076), 75, (2, 85), None, 'rgb(48, 105, 142)'),
 (('คน', 0.35555036768997317), 70, (8, 2), None, 'rgb(39, 128, 142)'),
 (('อันตราย', 0.3390918641298004), 44, (150, 1), None, 'rgb(45, 112, 142)'),
 (('ไฟ', 0.33792459437375977), 44, (72, 123), None, 'rgb(32, 146, 140)'),
 (('ทำ', 0.3153962880821758), 40, (49, 19), None, 'rgb(221, 227, 24)'),
 (('บ้าน', 0.29613633710750553), 29, (116, 1), None, 'rgb(43, 116, 142)'),
 (('ปี', 0.293334889693008), 29, (72, 376), None, 'rgb(64, 69, 136)'),
 (('หลุม', 0.29170071203455117), 21, (90, 237), None, 'rgb(72, 193, 110)'),
 (('จุด', 0.27244076105988096), 20, (60, 63), None, 'rgb(46, 109, 142)'),
```

ภาพที่ 3.21 ลำดับของคำเรียงตามจำนวนที่ซ้ำ

หลังจากแบ่งข้อมูลเข้าประเภทเดิมแล้ว จะนำข้อมูลที่เหลือมาสร้างเป็น Wordcloud เพื่อพิจารณาคำที่มีความถี่มากที่สุดไปสร้างเป็นประเภทใหม่ โดยวิธีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคำที่มีความถี่มากและประเภทเดิมที่มีอยู่ หากคำนั้นสามารถจัดเป็นประเภทเดิมได้ ก็จะทำการใช้คำนั้นเป็นหนึ่งในการแบ่งประเภทเดิม หากคำนั้นไม่สามารถจัดเป็นประเภทเดิมได้ จึงจะแบ่งออกเป็นประเภทใหม่



ภาพที่ 3.22 Wordcloud จากข้อมูลที่เหลือจากการแบ่งประเภทเดิม

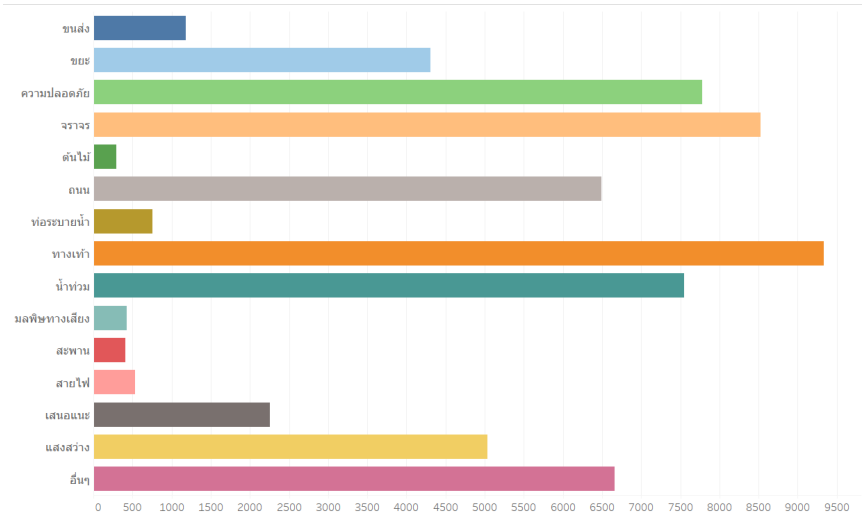
จากภาพที่ 3.22 จะเห็นได้ชัดว่ามีคำว่า “ถนน” ปรากฏเด่นชัด เมื่อพิจารณาจากประเภทเดิมที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถจัดคำว่าถนนเป็นหนึ่งในประเภทเดิมได้ จึงทำการแบ่งประเภทใหม่เป็นประเภท “ถนน”

นอกจากนั้นใน Wordcloud ยังปรากฏคำว่า “ไฟ” จากการสังเกตพบว่ามีคำที่มาคู่กับคำว่า “ไฟ” ได้แก่คำว่า “สายไฟ” และ “ไฟ ส่องสว่าง” ซึ่งทั้งสองคำสามารถจัดเป็นประเภทใหม่ ได้แก่ ประเภท “แสงสว่าง” และ ประเภท “สายไฟ”

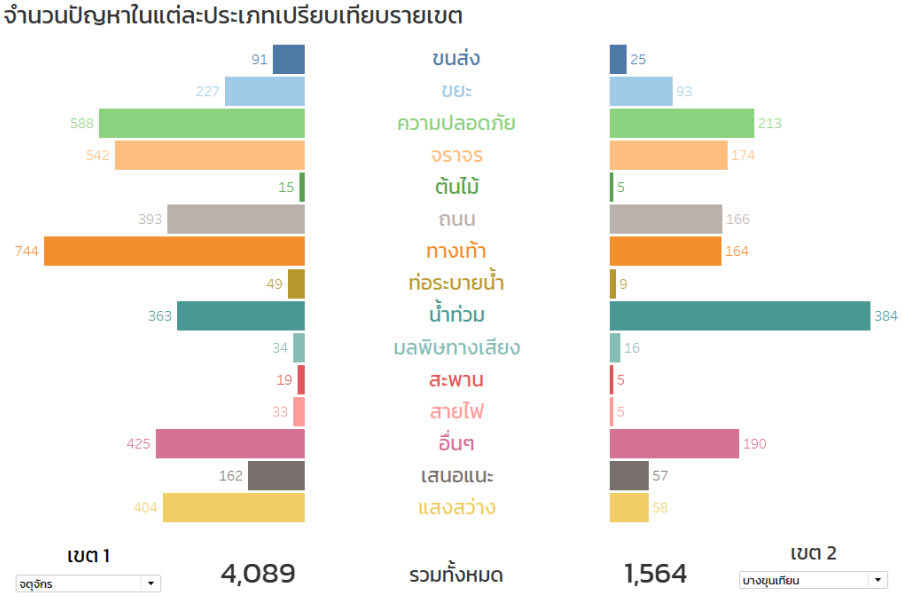
ท้ายสุดแล้ว ปัญหาจะถูกแบ่งประเภทใหม่ออกเป็น 15 ประเภท ได้แก่ 1.ทางเท้า 2.จราจร 3.ความปลอดภัย 4.น้ำท่วม 5.ถนน 6.แสงสว่าง 7.ขยะ 8.เสนอแนะ 9.ขนส่ง 10.ท่อระบายน้ำ 11.สายไฟ 12.มลพิษทางเสียง 13.สะพาน 14.ต้นไม้ และ 15.อื่น ๆ

3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จะมีการนำ Tableau มาใช้งานร่วมด้วย เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น เช่น การนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ หรือแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการมองเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น



ภาพที่ 3.23 การนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล



ภาพที่ 3.24 การนำกราฟมาเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

รวมไปถึงการสร้างคอลัมน์ใหม่ เพื่อการหาข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ เช่น เพศของผู้รายงานปัญหา เป็นต้นจากภาพที่ 3.27 เป็นการจำแนกเพศโดยคร่าวจากการกำหนดคำเฉพาะเจาะจงที่ใช้จำแนกเพศนั้น ๆ จากการรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยเข้ามา ทำให้ได้มาซึ่งเพศ ซึ่งสามารถนำไปสร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกดูได้ว่า เพศไหนมีการแจ้งปัญหาเรื่องใดเข้ามามากกว่ากัน

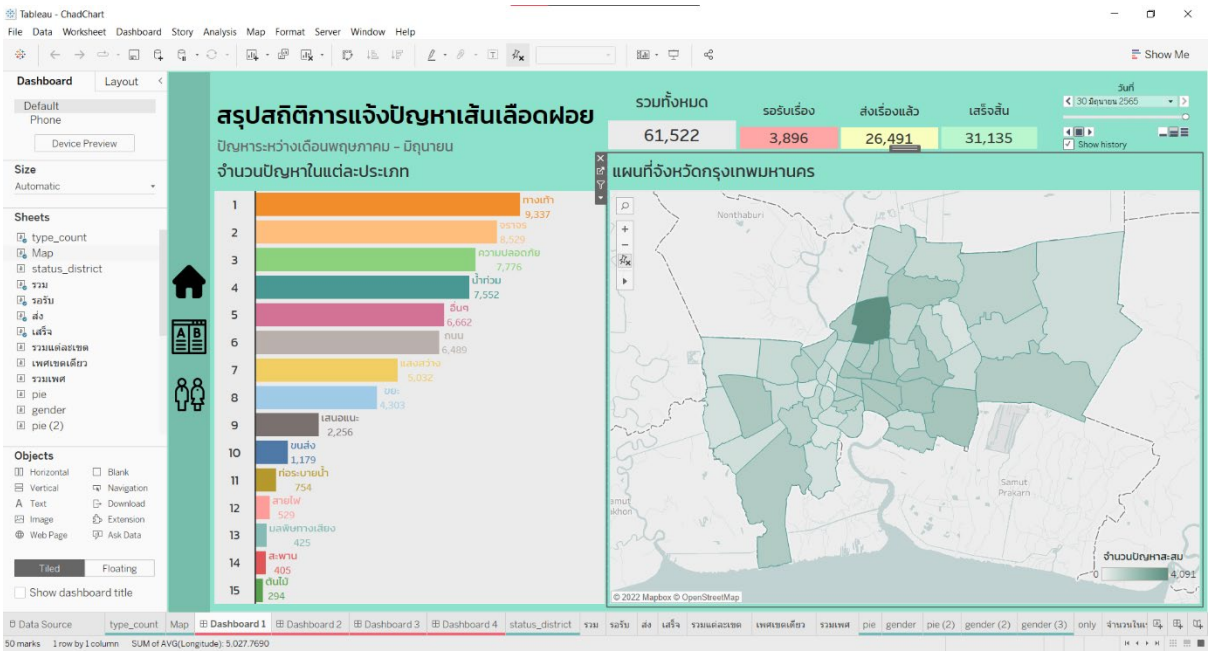
```
def generate_gender(comment):
    m_word = ['ครับ','ผม','กระผม','นะคับ','ฮะ','คับ']
    f_word = ['ค่ะ','คะ','หนู','ดิฉัน','นะคะ','ค่า']
    for i in m_word:
        if i in comment:
            return 'Male'
    for j in f_word:
        if j in comment:
            return 'Female'
    return 'Null'
```

ภาพที่ 3.25 ตัวอย่าง code จำแนกเพศโดยคร่าว

3.3.8 สร้าง Visualization และ Dashboard

เมื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเรียบร้อยแล้ว ถัดมาจะเป็นการสร้างแผนภูมิ หรือกราฟ (Visualization) เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจยิ่งขึ้น ในบางครั้งเมื่อหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทำกราฟออกมาให้สวย และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อื่นสามารถอ่านกราฟแล้วเข้าใจได้มากที่สุด ขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

หลังจากที่ได้ทำ Visualization เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบของกราฟต่างๆ ก็ต้องนำกราฟต่างๆเหล่านั้นมารวมเข้าด้วยกันเป็น Dashboard เพื่อการนำเสนอโครงงาน และเรียบเรียงกราฟให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเตรียมการนำเสนอต่อไป

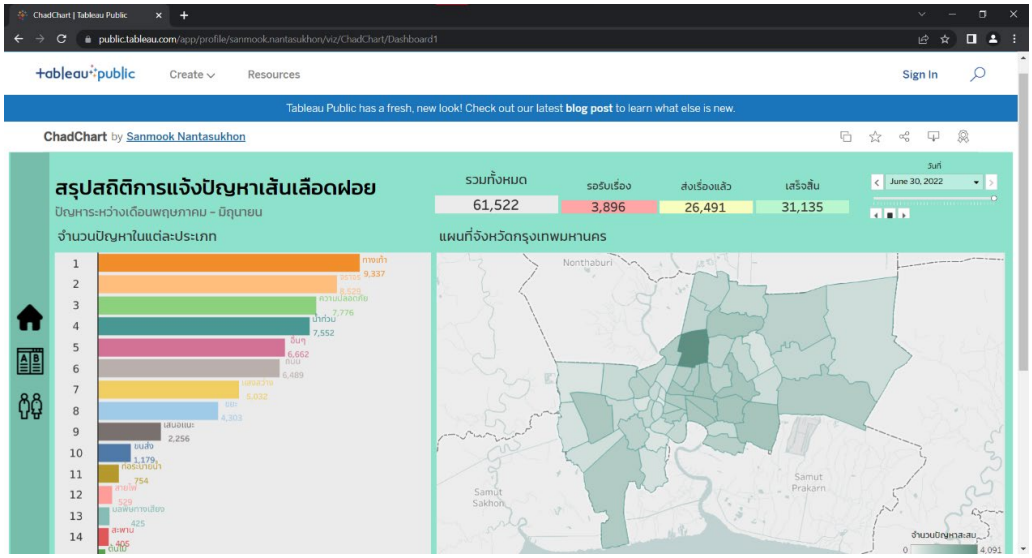


ภาพที่ 3.26 การสร้าง Visualization และ Dashboard ใน Tableau

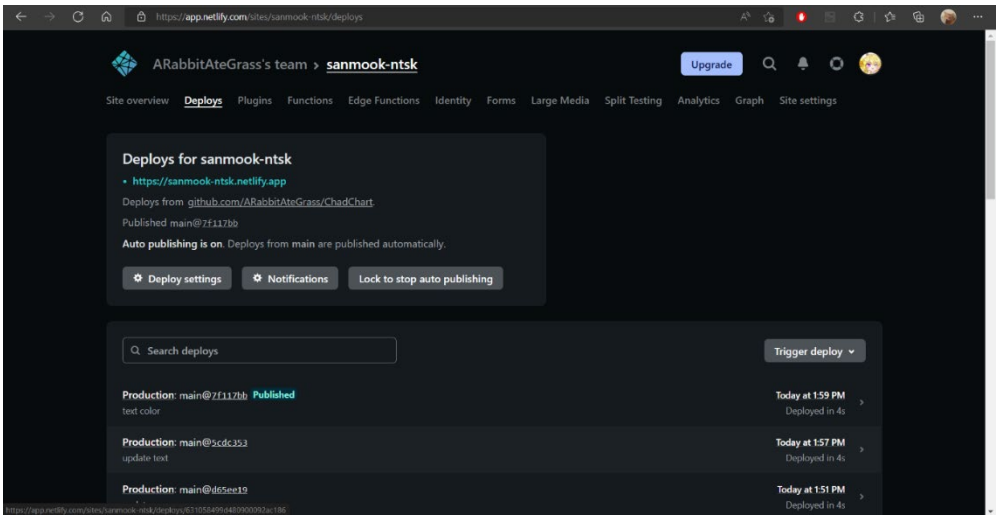
3.3.9 นำ Dashboard เผยแพร่บน Website

เมื่อสร้าง Visualization และ Dashboard ใน Tableau แล้ว สามารถนำขึ้นไปแสดงผลและเผยแพร่บน Website ได้ ผ่าน Tableau Public ซึ่งเป็นตัวช่วยในการแสดงผล Dashboard บน Website ที่มีการให้ Code HTML เพื่อนำ Dashboard ไปแสดงบน Website ต่าง ๆ ได้

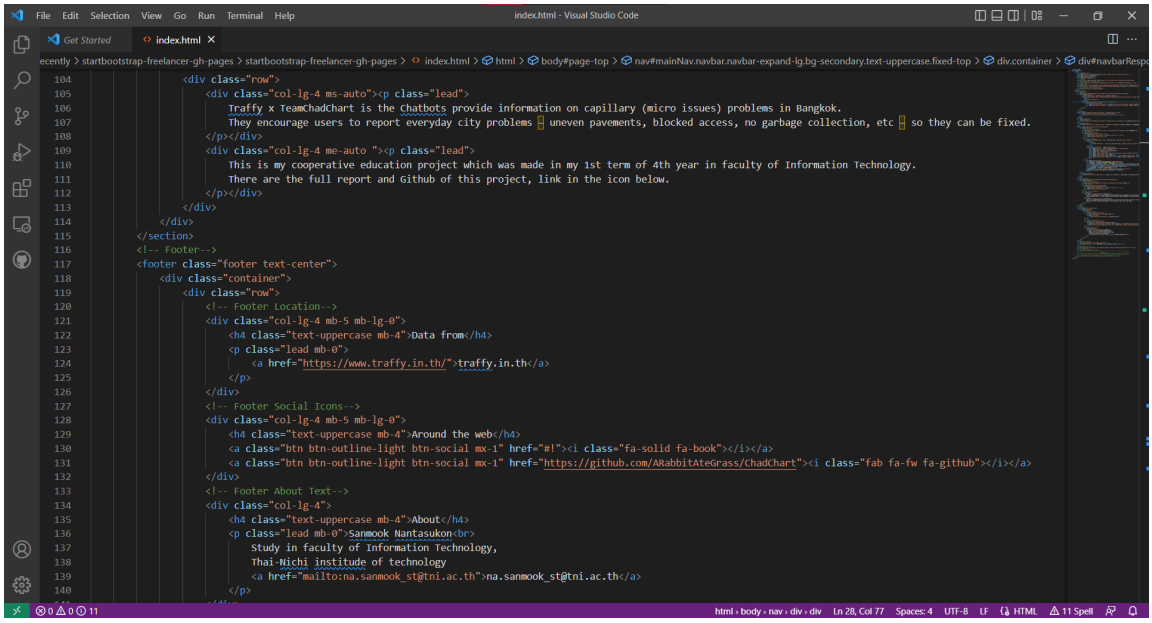
ในที่นี้จึงจะแสดงผล Dashboard บน Website ส่วนตัวที่จัดทำขึ้นและเผยแพร่ผ่าน Netlify



ภาพที่ 3.27 Tableau Public ตัวช่วยในการแสดงผล Dashboard บน Website



ภาพที่ 3.28 เผยแพร่ Website ผ่าน Netlify



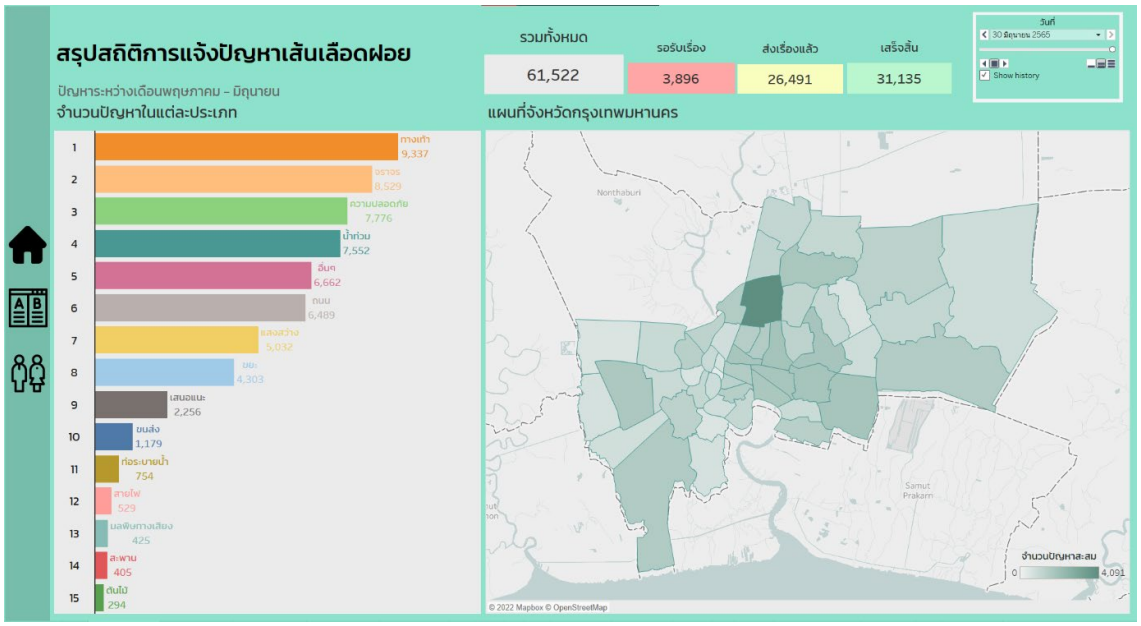
ภาพที่ 3.29 ตัวอย่าง Code ของ Website

บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1.1 Dashboard 1 แสดงสรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย



ภาพที่ 4.1 Dashboard แสดงสรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย

ประกอบไปด้วย

- กราฟแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละประเภท
- แผนที่แสดงจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีระดับความเข้มสีตามจำนวนปัญหา
- จำนวนรวมของข้อมูลทั้งหมด
- จำนวนรวมของข้อมูลปัญหาที่รอรับเรื่อง
- จำนวนรวมของข้อมูลปัญหาที่ส่งเรื่องแล้ว
- จำนวนรวมของข้อมูลปัญหาที่เสร็จสิ้น
- ตัวเลือกวันที่ของข้อมูลปัญหาที่แจ้งเข้ามา

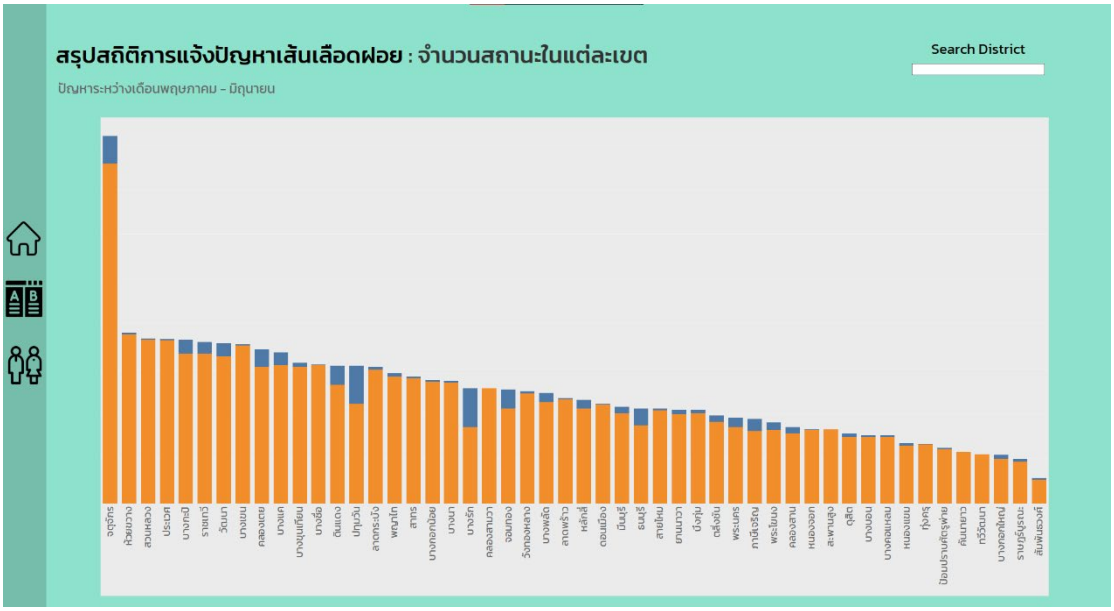
จากจำนวนปัญหาที่แจ้งเข้ามาระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้น 61,522 เรื่อง แบ่งเป็นปัญหาจัดการเสร็จสิ้นไปแล้ว 31,135 เรื่อง ปัญหาที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 26,491 เรื่อง และปัญหาที่รอรับเรื่อง 3,896 เรื่อง

สำหรับ Dashboard 1 นี้จะแสดงปัญหาทั้งสิ้นที่สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆได้ 15 ประเภท และเรียงตามจำนวนจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ปัญหาประเภทที่ 1 ทางเท้า มีจำนวน 9,337 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 2 จราจร จำนวน 8,529 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 3 ความปลอดภัย จำนวน 7,776 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 4 น้ำท่วม จำนวน 7,552 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 5 อื่น ๆ จำนวน 6,662 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 6 ถนน จำนวน 6,489 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 7 แสงสว่าง จำนวน 5,032 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 8 ขยะ จำนวน 4,303 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 9 เสนอแนะ จำนวน 2,256 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 10 ขนส่ง จำนวน 1,179 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 11 ท่อระบายน้ำ จำนวน 754 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 12 สายไฟ จำนวน 529 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 13 มลพิษทางเสียง จำนวน 425 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 14 สะพาน จำนวน 405 เรื่อง, ปัญหาประเภทที่ 15 ต้นไม้ จำนวน 294 เรื่อง สามารถดูได้ที่กราฟด้านซ้ายของภาพที่ 4.1

โดยหากดูตามจำนวนของปัญหาที่แจ้งเข้ามาในแต่ละเขตแล้ว จะพบว่า เขตที่มีการแจ้งปัญหาเข้ามามากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 เขตจตุจักร จำนวน 4,091 เรื่อง, ลำดับที่ 2 เขตห้วยขวาง จำนวน 1,903 เรื่อง, ลำดับที่ 3 เขตสวนหลวง จำนวน 1,833 เรื่อง โดยสามารถดูจำนวนปัญหาที่แจ้งเขามาในแต่ละเขตได้ในกราฟด้านขวาของภาพที่ 4.1 โดยจะเรียงตามความเข้มสี ยิ่งสีเข้มมาก จำนวนปัญหาที่แจ้งเข้ามาจะมากตาม

นอกจากนั้น เมื่อกดไปที่แท่งประเภทของปัญหานั้น ๆ ในกราฟด้านซ้ายของภาพที่ 4.1 กราฟแผนที่ทางด้านขวาจะเปลี่ยนแปลง เป็นการเลือกประเภทของปัญหาเพื่อดูว่ามีเขตไหนแจ้งปัญหาเข้ามา โดยกราฟด้านขวามือที่เปลี่ยนแปลงไปจะแสดงจำนวนปัญหาทีแจ้งเข้ามาแต่ละเขตในวันที่ที่ได้ทำการเลือกไว้เท่านั้น

4.1.2 Dashboard 2 จำนวนสถานะในแต่ละเขต



ภาพที่ 4.2 Dashboard แสดงจำนวนสถานะในแต่ละเขต

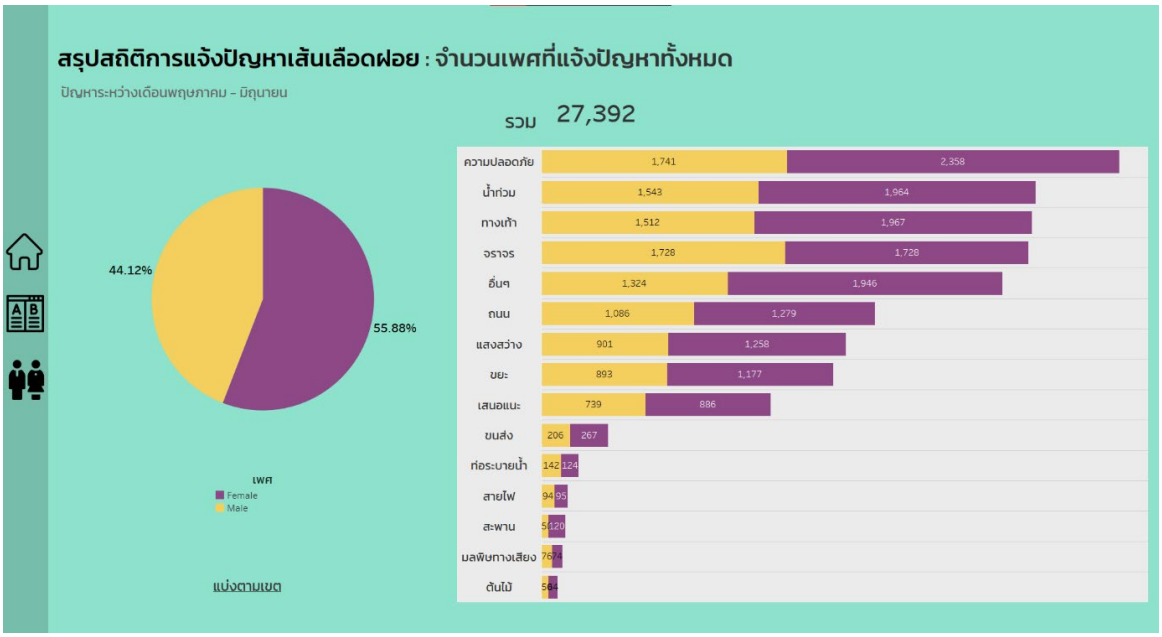
ประกอบไปด้วย

- กราฟแสดงจำนวนสถานะของปัญหาที่แจ้งเข้ามาในแต่ละเขต
- ช่องสำหรับค้นหาเขตที่ต้องการ

Dashboard 2 นี้เป็นการแสดงจำนวนสถานะในแต่ละเขต ทั้งหมด 50 เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยที่สีส้มคือจำนวนปัญหาสถานะ “ส่งเรื่องแล้ว” และ “เสร็จสิ้น” ส่วนสีน้ำเงินคือจำนวนปัญหาทั้งหมดที่ถูกแจ้งเข้ามา จากกราฟจะแสดงให้เห็นว่า หากเขตใดมีปริมาณสีน้ำเงินมากแสดงว่าเขตนั้นมีการจัดการปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามาล่าช้ากว่าเขตที่มีสีน้ำเงินน้อย หรือแทบไม่มีเลย

นอกจากนั้น ยังสามารถพิมพ์ค้นหาเขตที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับค้นหาเขตที่ต้องการมุมขวาบนของ Dashboard ได้

4.1.3 Dashboard 3 จำนวนเพศที่แจ้งปัญหาทั้งหมด



ภาพที่ 4.3 Dashboard แสดงจำนวนเพศที่แจ้งปัญหาทั้งหมด

ประกอบไปด้วย

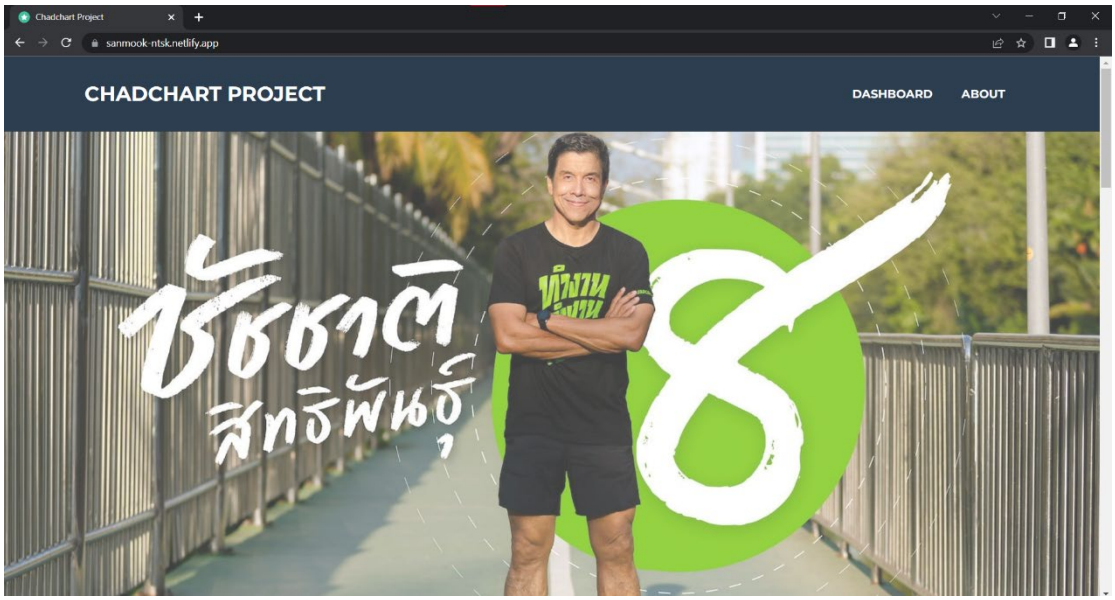
- กราฟแสดงจำนวนเพศที่แจ้งปัญหาเข้ามา โดยแยกตามประเภทของปัญหา
- กราฟแสดงจำนวนเพศจากทั้งหมดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็น
- จำนวนรวมของจำนวนเพศที่แจ้งปัญหาเข้ามา

Dashboard 3 นี้จะแสดงกราฟแสดงจำนวนเพศที่แจ้งปัญหาเข้ามาทั้งหมด โดยที่เพศจะจำแนกจากข้อมูลปัญหาที่แจ้งเข้ามาด้วยการตรวจสอบว่ามีการใช้คำลงท้าย และคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ตรงกับเพศใด เป็นการจำแนกโดยคร่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งเพศมาสร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์เพิ่มได้

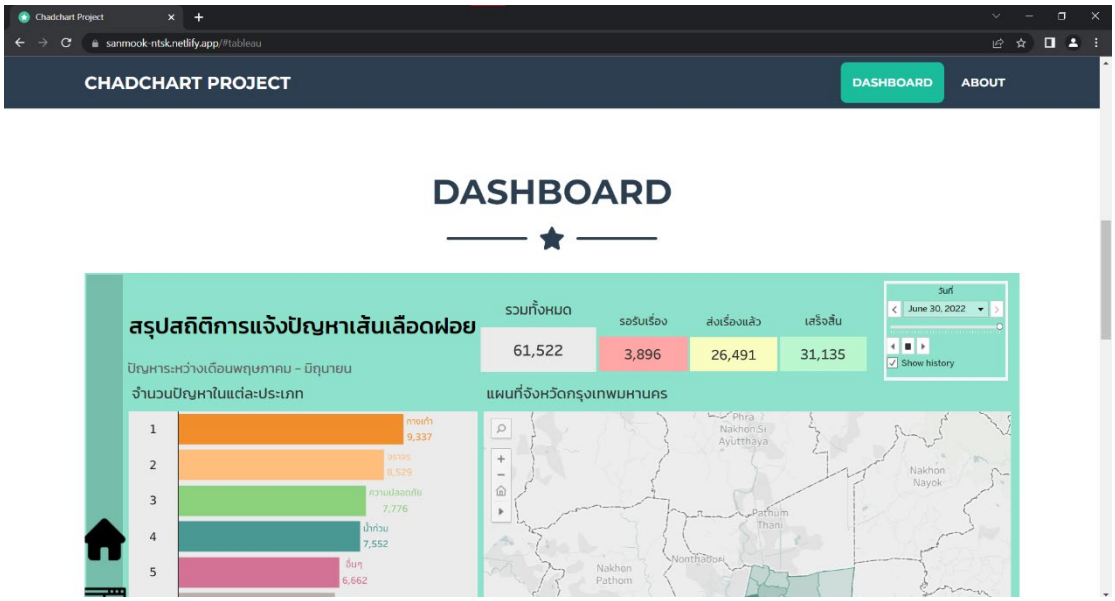
ซึ่งตัวกราฟจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 1 ด้านซ้ายของภาพที่ 4.3 เป็นกราฟรูปวงกลม และ 2 ด้านขวาของภาพที่ 4.3 เป็นกราฟแบบแท่ง ซึ่งกราฟรูปวงกลมจะแสดงสัดส่วนระหว่างเพศชาย และหญิง เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเลื่อนเมาส์ไปวางบนสัดส่วนนั้น ๆ ก็จะทราบจำนวนปัญหาที่แจ้งของเพศนั้นๆ และบนกราฟแบบแท่งก็มีจำนวนรวมของเพศทั้งหมดแสดงอยู่เช่นกัน โดยที่กราฟแบบแท่งจะแสดงจำนวนปัญหาที่แจ้งเข้ามาแต่ละเพศ โดยจำแนกตามประเภทของปัญหาทั้ง 15 ประเภท

4.1.4 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app

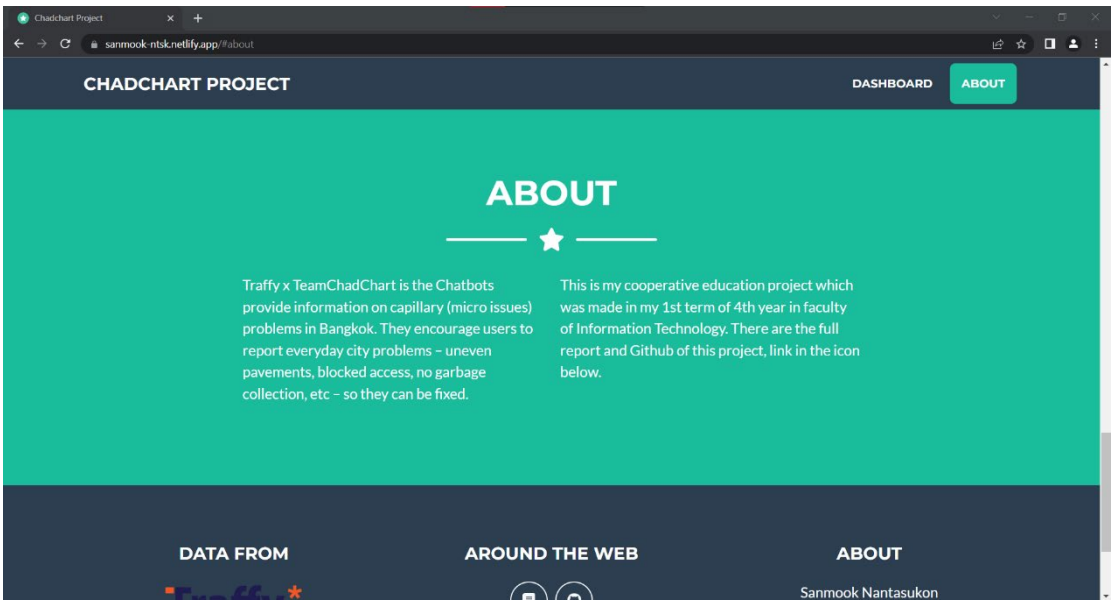
โดย Dashboard ทั้ง 4 จะถูกจัดแสดงไว้บน Website https://sanmook-ntsk.netlify.app



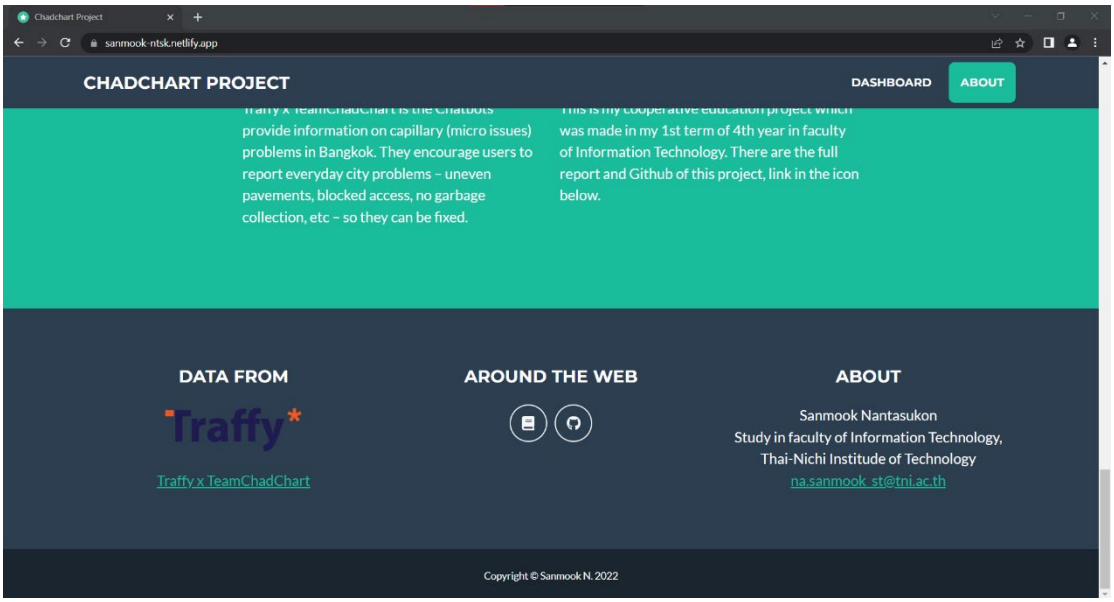
ภาพที่ 4.4 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้าแรก



ภาพที่ 4.5 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้า Dashboard



ภาพที่ 4.6 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app หน้า About



ภาพที่ 4.7 Website https://sanmook-ntsk.netlify.app ส่วน Footer

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลดำเนินโครงงาน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Business Data Analyst ซึ่งมีรายละเอียดงานตัวอย่างเช่น ทำความสะอาดข้อมูล เตรียมพร้อมข้อมูลก่อนการทำการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิหรือกราฟ รวมไปถึงสร้าง Dashboard สำหรับการนำเสนอ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนี้ได้

จากการลงมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาขนาดย่อยต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข โดยใช้ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 61,522 เรื่อง เดิมพบว่า ข้อมูลประเภท “อื่น ๆ” มีจำนวนมากผิดปกติ จึงได้ทำการแก้ปัญหาโดยการใช้ Natural Language Processing (NLP) และ WordCloud เข้ามาจัดการ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามามากที่สุด คือ ปัญหาประเภท “ทางเท้า”, เขตที่มีการแจ้งปัญหามากที่สุดคือเขต “จตุจักร”, เพศหญิงมีการแจ้งปัญหาประเภท “ความปลอดภัย” มากกว่าเพศชาย และเขต “บางรัก” มีปัญหาสถานะ “รอรับเรื่อง” มากที่สุด

ท้ายสุดแล้ว จากการดำเนินงานดังกล่าว นับเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมไปถึงข้าพเจ้ายังได้รับความรู้และทักษะต่าง ๆ อาทิ ความรู้ด้านการทำ Data Cleaning ความรู้ด้านการทำ Visualization ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการทำงานด้านเอกสาร และอื่น ๆ อันเป็นความรู้และทักษะที่จะกลายเป็นพื้นฐานอันสำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อการเข้าปฏิบัติงานในภายภาคหน้า

5.2 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข

5.2.1 Response (HTTP Response) 500

ปัญหานี้เกิดขึ้นระหว่างการดึงข้อมูลผ่าน API ต้นเหตุมาจากการที่ Website ต้นทางมีระบบรักษาความปลอดภัย คือ การตัดการติดต่อสื่อสารชั่วคราวกับช่องทางสื่อสารนั้น ๆ หากช่องทางนั้น ๆ มีการติดต่อสื่อสารเข้ามาที่ทาง Website ต้นทางซ้ำ ๆ มากเกินไป เพื่อเป็นการป้องกัน Website ล่ม เนื่องจากมีการติดต่อเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งการดึงข้อมูลผ่าน API ในที่นี้ ต้องติดต่อไปที่ตัว Website ต้นทางซ้ำ ๆ อยู่แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลครบ ทำให้ตัว Website ส่ง Response 500 (มีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นบน Website) เพื่อหยุดการติดต่อสื่อสาร ทำให้ข้อมูลบางส่วนขาดหาย

ทางแก้คือการเขียน Code ตรวจสอบการตอบกลับจาก Website ต้นทางที่จะดึงข้อมูลมาว่ามีการส่ง Response 201 (การเชื่อมต่อปกติ) กลับมาหรือไม่ ถ้าการเชื่อมต่อปกติ แสดงว่าสามารถดึงข้อมูลมาได้ แต่ถ้าหากไม่ปกติให้ส่งคำขอร้องเชื่อมต่อไปใหม่ จนกว่าต้นทางจะยอมรับ เพื่อข้อมูลที่ต้องการจะได้ไม่ขาดหาย

```
<Response [201]>
25000
<Response [201]>
26000
<Response [201]>
27000
<Response [500]>
28000
<Response [201]>
28000
<Response [201]>
29000
<Response [500]>
30000
<Response [201]>
30000
<Response [201]>
31000
```

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่าง HTTP Response 500 ที่ได้รับ

5.2.2 Font path บน Databrick

เนื่องจากการใช้ Wordcloud ต้องใส่ Font Path ด้วย โดยเฉพาะภาษาไทย ที่หากไม่ใส่ก็จะไม่สามารถแสดงตัวอักษรภาษาไทยได้ ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ Font Path และเพื่อความสวยงามด้วยส่วนนึง ซึ่งถ้าหากใช้งาน Wordcloud บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะสามารถใส่ Font Path เป็นที่อยู่ของ Font File ที่โหลดมาเองได้ แต่ทว่า Databrick เป็น Cloud Service ไม่สามารถอัปโหลด Font File ส่วนตัวขึ้นไปได้

ทางแก้จึงจำเป็นต้องใช้ Library fontTools เพื่อดึง Font Path สาธารณะจาก Google มาแทน เป็นอันใช้ได้



ภาพที่ 5.2 การติดตั้งและใช้งาน fontTools

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงงานสหกิจศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้

1) Traffy Founde ควรมีการจัดเก็บข้อมูลช่อง “Status” หรือช่องสถานะปัญหาที่แจ้ง ใหม่จากเดิมที่เมื่อตัวปัญหาที่ถูกแจ้งเข้ามานั้น เมื่อถูกเปลี่ยนไปอยู่สถานะใด ข้อมูลก็จะถูก Replace หรือเขียนทับทันที ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า ปัญหานั้น ๆ ถูกทิ้งไว้กี่วันก่อนจะมีการเปลี่ยนสถานะ หรือแก้ไข ถ้าหากมีการปรับปรุงส่วนนี้ ก็จะสามารถวิเคราะห์เวลาการทำงานได้มากขึ้น

2) ควรใช้ Pyspark ในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แทน Pandas หรือ SQL เนื่องจาก Pyspark ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ทำให้สามารถเรียกแสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วกว่า Pandas หรือ SQL

เอกสารอ้างอิง

[1] AIS, 2558, **About AIS** [Online], Available : https://www.ais.th/aboutais/index.html [8 กันยายน 2565].

[2] Riccoprint, 2559, **รับทำความสะอาดข้อมูล Data cleaning - Riccoprint** [Online], Available : https://riccoprint.com/data-cleaning-service [10 กันยายน 2565].

[3] Ball Weera Kasetsin, 2562, **Data Pipeline Explanation** [Online], Available : https://medium.com/linedevth/data-pipeline-explanation-d3a2d7f21700 [10 กันยายน 2565].

[4] Sirasit Boonklang, 2564, **Web Scraping ด้วย Node.JS** [Online], Available : https://www.borntodev.com/2021/11/07/web-scraping-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-node-js [14 กันยายน 2565].

[5] Saksit Srimarong, 2564, **Visual Analytics การวิเคราะห์ด้วยภาพ** [Online], Available : https://bigdata.go.th/big-data-101/visual-analytics [14 กันยายน 2565].

[6] Meow, 2564, **Dashboard คืออะไร พร้อมประโยชน์และตัวอย่าง** [Online], Available : https://blog.datath.com/dashboard-data-analysis [14 กันยายน 2565].

[7] Talil, 2564, **API หรือ Application Programming Interface คืออะไร ?** [Online], Available : https://tips.thaiware.com/1728.html [15 กันยายน 2565].

[8] Echo, 2564, **Argument Python คืออะไร ใช้ทำอะไร** [Online], Available : https://www.devdit.com/post/1023 [15 กันยายน 2565].

[9] GoogleDeveloper, 2564, **Sankey Diagram | Charts - Google Developers** [Online], Available : https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/sankey [26 กันยายน 2565].

[10] Kraisak, 2564, **การประมวลผลภาษาธรรมชาติ** [Online], Available : https://csit.nu.ac.th/kraisak/ds/ds/chapter10/Chapter10.pdf [29 กันยายน 2565].

ภาคผนวก

รายงานประจำสัปดาห์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....1.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... รหัสนักศึกษา.....191311008-4.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ..... สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ ...../...../.....				
อังคาร...../...../.....				
พุธ..1../..6./.65	8	ศึกษา Data Visualization tools ต่างๆ	รู้จัก Data Visualization tools ex. Power BI, Tableau	ไม่เคยใช้งาน Data Visualization tools มาก่อน
พฤหัสบดี.2../..6./.65	8	- ฝึกใช้ tableau แสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟเบื้องต้น - ช่วยพี่ในทีม clean data public transport	ทักษะการใช้ tools เบื้องต้นของ Tableau	Tableau มี tools หลาย ประเภทและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
ศุกร์...../...../.....				
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	16	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....6/6/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกศลสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....6/6/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	-			
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	16			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....2.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนหมุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....19131100814.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ ..6../..6../..65	8	ฝึกการใช้งาน calculated fields เบื้องต้นในTableau	รู้จักการใช้งาน calculated fields เบื้องต้น	ยังรู้จักสูตรใน calculated fields ไม่มากพอ
อังคาร..7../..6../..65	8	เข้าอบรมเกี่ยวกับ Data Introduction ของบริษัท	รู้จัก Data Architecture และ Data Domain เบื้องต้น ที่บริษัทใช้	–
พุธ..8../..6../..65	8	- ฝึกใช้ function ตกแต่งกราฟเบื้องต้นใน Tableau - ฝึกใช้การ export กราฟ ลง powerpoint	รู้จักการตกแต่งกราฟเบื้องต้นใน Tableau และการ export	ยังรู้จักกราฟไม่มากพอ ทำให้ไม่รู้จะตกแต่งยังไง
พฤหัสบดี..9../..6../..65	8	เข้าฟังบรรยายเรื่องภาพรวมธุรกิจของบริษัท	เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจของบริษัท	–
ศุกร์..10../..6../..65	8	ฝึกสร้างกราฟแบบเส้นเพื่อ highlight ค่า Min, Max, Med ด้วยการใช้ calculated fields	เรียนรู้สูตรของ calculated fields เพิ่มขึ้น	ยังรู้จักคำสั่งใน calculated fields ไม่มากพอ
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนหมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนหมุก นันตะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....13/6/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกดสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....13/6/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	16		
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	56		

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....3.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 13/6/65	8	ทบทวนภาษา python กับ SQL	ทักษะการใช้ python, SQL	-
อังคาร 14/6/65	8	เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการทำ Visualization	ได้รู้จักกราฟต่างๆ มากขึ้น	-
พุธ 15/6/65	8	ศึกษา pyspark เพื่อใช้ query ข้อมูล จาก database	ทักษะการใช้ pyspark	ยังรู้จัก function ใน pyspark ไม่มากพอ
พฤหัสบดี 16/6/65	8	ช่วยพี่ query ข้อมูลออกมาจาก database	ทักษะการใช้ pyspark และ SQL	รู้จักคำสั่งใน pyspark ไม่มากพอ
ศุกร์ 17/6/65	8	ฝึกนำข้อมูลที่ query ออกมา มาสร้างเป็นกราฟ ใน tableau	ทักษะการใช้ tableau	-
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....24/6/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกดสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....24/6/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	56			
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	96			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....4.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 20/6/65	8	ศึกษาวิธีการดึงข้อมูลจาก Website	มี 2 วิธี 1. ดึงจาก API 2. Web Scraping	-
อังคาร 21/6/65	8	เรียนรู้วิธีการทำ Web Scraping เบื้องต้นด้วย BeautifulSoup จากพี่ๆ	Web Scraping เบื้องต้น	-
พุธ 22/6/65	8	ฝึกทำ Web Scraping เบื้องต้น	Web Scraping เบื้องต้นเพิ่มเติม	ยังรู้จัก function ใน Beautiful Soup ไม่มากพอ
พฤหัสบดี 23/6/65	8	เรียนรู้วิธี clean data จากพี่ๆ	Clean data เบื้องต้น	-
ศุกร์ 24/6/65	8	เรียนรู้วิธี clean data จาก code ของพี่ๆ	Clean data เบื้องต้นเพิ่มเติม	ยังรู้จัก function ใน Pandas ไม่มากพอ
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	96	ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โภคสุพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	136	วัน/เดือน/ปี.....24/6/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....24/6/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....5.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนสุข นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 27/6/65	8	ทบทวนการใช้ SQL	ทักษะ SQL	-
อังคาร 28/6/65	8	เรียนรู้การใช้ SQL ในการ Query data ขนาดใหญ่ จากพี่ๆ	ทักษะ SQL	-
พุธ 29/6/65	8	เรียนรู้การใช้ SQL ในการ Query data ขนาดใหญ่ กับเพื่อนๆ	ทักษะ SQL	ไม่รู้จักข้อมูลที่มีอยู่มากพอ
พฤหัสบดี 30/6/65	8	ศึกษา Pyspark เบื้องต้น เพื่อใช้จัดการข้อมูล	Pyspark เบื้องต้น	-
ศุกร์ 1/7/65	8	ศึกษา Pyspark เบื้องต้น เพื่อใช้จัดการข้อมูล	Pyspark เบื้องต้น	รู้จัก function ใน Pyspark ไม่มากพอ
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนสุข นันทะสุคนธ์..... (.....แสนสุข นันทะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....8/7/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โกดสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....8/7/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	136		
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	176		

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....6.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา แสนมุก นันตาสุคนธ์ รหัสนักศึกษา 1913110084
คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 4/7/65	8	ศึกษา Pandas สำหรับการ clean data เบื้องต้น	Pandas เบื้องต้น	–
อังคาร 5/7/65	8	clean data ด้วยการใช้ Pandas	Pandas, clean data เบื้องต้น	–
พุธ 6/7/65	8	clean data ด้วยการใช้ Pandas	Pandas, clean data เบื้องต้น	ตัว data ที่ต้อง clean ต้องมีอักษรอื่นปน และต้อง explode ด้วย
พฤหัสบดี 7/7/65	8	clean data ด้วยการใช้ Pandas	Pandas, clean data เบื้องต้น	–
ศุกร์ 8/7/65	8	ศึกษาวิธีการดึงข้อมูลจาก Website ด้วย API	ดึง data ผ่าน API เบื้องต้น	บาง website มีการบอก link API พร้อมให้ใช้งาน ส่วน website บางแห่งไม่มี
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	176	ลงชื่อ.....แสนมุก นันตาสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตาสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Tnthima D..... (.....ธิติมา โกคสุพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	216	วัน/เดือน/ปี.....8/7/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....8/7/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....7.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 11/7/65	8	ศึกษาวิธีการดึงข้อมูลจาก Website ด้วย API	ดึง Data ผ่าน API เบื้องต้น	–
อังคาร 12/7/65	8	ดึงข้อมูลจาก Website ผ่าน API	ดึง Data ผ่าน API เบื้องต้น	Parameters มีการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาที่จะส่งกลับมา
พุธ...../...../.....				
พฤหัสบดี 14/7/65	8	ดึงข้อมูลจาก website ผ่าน API	ดึง Data ผ่าน API เบื้องต้น	มี Requests limit per minute ทำให้ต้องระวังเรื่อง response 500
ศุกร์ 15/7/65	8	ดึงข้อมูลจาก website ผ่าน API	ดึง Data ผ่าน API เบื้องต้น	–
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	32	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โภคสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	216		
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	248		

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....8.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1911110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 18/7/65	8	clean data จากข้อมูลที่ได้มา	clean data เบื้องต้น เพิ่มเติม	-
อังคาร 19/7/65	8	clean data จากข้อมูลที่ได้มา	clean data เบื้องต้น เพิ่มเติม	-
พุธ 20/7/65	8	ศึกษาวิธีการทำ text preprocessing	การทำ text cleaning	-
พฤหัสบดี 21/7/65	8	ศึกษาวิธีการทำ text preprocessing	การทำ word tokenize	-
ศุกร์ 22/7/65	8	ศึกษาวิธีทำ text preprocessing	การ count words และการทำ TF IDF	-
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	248	ลงชื่อ.....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โภคสมัฆมน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	288	วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....9.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันธาสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....19131100584.....
คณะวิชา.....เทคโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 25/7/65	-	ลากิจ	-	-
อังคาร 26/7/65	8	text preprocessing เบื้องต้น	ทำ word tokenize เบื้องต้น	ถ้า text มีความยาวมาก word tokenize จะใช้เวลายาวนานตาม
พุธ 27/7/65	8	text preprocessing เบื้องต้น	ทำ Word tokenize เบื้องต้น	-
พฤหัสบดี...../...../.....				
ศุกร์...../...../.....				
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	16	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	288	ลงชื่อ.....แสนมุก นันธาสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันธาสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โกศลพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	304	วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....26/7/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....10.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1911110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 1/8/65	8	ศึกษาวิธีการทำ text mining	ทำ text mining เพื่อแยกสิ่งที่เราต้องการ	-
อังคาร 2/8/65	8	ศึกษาวิธีการทำ text mining	text mining เบื้องต้น เช่น word cloud	-
พุธ 3/8/65	8	ศึกษาวิธีการทำ text mining	Py Thai NLP	-
พฤหัสบดี 4/8/65	8	ศึกษาวิธีการทำ word cloud	library wordcloud	-
ศุกร์ 5/8/65	8	ศึกษาวิธีการทำ word cloud	library Py Thai NLP	-
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	304	ลงชื่อ.....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกศลมั่นน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	344	วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....11.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....[illegible]

คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ ..8../..8../..65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	import font file ขึ้น databrick ไม่ได้
อังคาร..9../..8../..65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	-
พุธ..10../..8../..65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	word cloud แสดงผลลัพธ์ ออกมาขนาดเล็กไป
พฤหัสบดี..11../..8../..65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	-
ศุกร์...../...../.....				
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	32	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	344	ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกศลพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	378	วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....12.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนพุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....19131100884.....

คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 15/8/65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	–
อังคาร 16/8/65	8	word cloud python จาก data ที่ tokenize แล้ว	Deep learning	–
พุธ 17/8/65	8	ศึกษาวิธีจัดการข้อมูลด้วย pandas	pandas	–
พฤหัสบดี 18/8/65	8	ศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลด้วย pandas	pandas	–
ศุกร์ 19/8/65	4	ศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลด้วย pandas	pandas	–
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	378	ลงชื่อ.....แสนพุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนพุก นันตะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โกศลพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	418	วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....13.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....19131100884.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 22/8/65	8	ศึกษาวิธีการ จัดการข้อมูลด้วย pandas	pandas	-
อังคาร 23/8/65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	ข้อมูลมีการพิมพ์ผิด ทำให้แบ่งกลุ่มไม่ได้
พุธ 24/8/65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	-
พฤหัสบดี 25/8/65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	-
ศุกร์ 26/8/65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	-
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	418	ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โกดรุพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	458	วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....22/8/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....14.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันกะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913100884.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 29../..8../..65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	–
อังคาร 30/ 8 /65	8	นำข้อมูลที่ได้จาก word cloud มาจัดการแบ่งกลุ่มข้อมูล	การทำ customer segments	–
พุธ 31/ 8 /65	8	ศึกษาการวิเคราะห์หาข้อมูล เพื่อหาไอเดีย	ไอเดียสำหรับการหา insight	–
พฤหัสบดี 1../..9../..65	8	ศึกษาการวิเคราะห์หาข้อมูล เพื่อหาไอเดีย	ไอเดียสำหรับการหา insight	–
ศุกร์ 2 / 9 /65	8	ศึกษา การวิเคราะห์หาข้อมูล เพื่อหาไอเดีย	ไอเดีย สำหรับ การหา insight	–
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	458	ลงชื่อ.....แสนมุก นันกะสุคนธ์.....	ลงชื่อ.....Thitima.....	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	498	(.....แสนมุก นันกะสุคนธ์.....)	(.....ธิติมา โกตสุนันท์.....)	
		วัน/เดือน/ปี.....1/9/65.....	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager	
		นักศึกษา	วัน/เดือน/ปี.....1/9/65.....	
			ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....15.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913100884.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ ..5../..9../..65	8	ศึกษา การวิเคราะห์นำข้อมูลเพื่อหา ไอเดีย	ไอเดียสำหรับการหา Insight	—
อังคาร..6../..9../..65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	—
พุธ...7../..9../..65	8	ลงมือวิเคราะห์ ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	—
พฤหัสบดี.8../..9../..65	8	ลงมือวิเคราะห์ ข้อมูล	การวิเคราะห์ ข้อมูล	—
ศุกร์...9../..9../..65	8	ลงมือวิเคราะห์ ข้อมูล	การหา insight	—
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนมุก นันตะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันตะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....26/9/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....Thitima S..... (.....ธิติมา โกศลพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....26/9/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	498			
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	538			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....16.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนหมุก ฉันณะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....[illegible]1084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 12 / 9 / 65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การหา insight	–
อังคาร 13 / 9 / 65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การหา insight	–
พุธ 14 / 9 / 65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การหา insight	–
พฤหัสบดี 15 / 9 / 65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ insight	–
ศุกร์ 16 / 9 / 65	8	ลงมือวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ insight	–
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	538	ลงชื่อ.....แสนหมุก ฉันณะสุคนธ์..... (.....แสนหมุก ฉันณะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thitima P..... (.....ธิติมา โภคสุพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	578	วัน/เดือน/ปี.....24/9/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....24/9/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....17.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....เ๑เ๓เ๐๐๙๔.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 19/9/65	๘	- ศึกษาการทำ Visualization สวยๆ - ทำเอกสาร	การทำ Visualization	-
อังคาร 20/9/65	๘	- ศึกษาการทำ Visualization สวยๆ - ทำเอกสาร	การทำ Visualization	-
พุธ 21/9/65	๘	- ทำ Visualization - ทำเอกสาร	การทำ Visualization	-
พฤหัสบดี 22/9/65	๘	- ทำ Visualization - ทำเอกสาร	การทำ Visualization	-
ศุกร์ 23/9/65	๘	- ทำ Visualization - ทำเอกสาร	การทำ Visualization	-
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	578	ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....)	ลงชื่อ.....Thatima P..... (.....ธิติมา โกศลพัฒน์.....)	
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	618	วัน/เดือน/ปี.....24/9/65..... นักศึกษา	ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....24/9/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
Co-operative Education and Career Center
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2750, 2762 โทรสาร : 0-2763-2754

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....18.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....รหัสนักศึกษา.....1913110084.....
คณะวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....สาขาวิชา.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 26/9/65	8	- ศึกษาวิธีการทำ Dashboard - ทำเอกสาร	การทำ Dashboard	—
อังคาร 27/9/65	8	- ศึกษาวิธีการทำ Dashboard - ทำเอกสาร	การทำ Dashboard	—
พุธ 28/9/65	8	- รวบรวม Visualization ทำ Dashboard - ทำเอกสาร	การทำ Dashboard	—
พฤหัสบดี 29/9/65	8	- รวบรวม Visualization ทำ Dashboard - ทำเอกสาร	การทำ Dashboard	—
ศุกร์ 30/9/65	8	- รวบรวม Visualization ทำ Dashboard - ทำเอกสาร	การทำ Dashboard	—
เสาร์...../...../.....				
อาทิตย์...../...../.....				
จำนวนชั่วโมงรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....แสนมุก นันทะสุคนธ์..... (.....แสนมุก นันทะสุคนธ์.....) วัน/เดือน/ปี.....26/9/65..... นักศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... (.....ธิติมา โภคสุพัฒน์.....) ตำแหน่ง Business Data Intelligence Analyst Manager วัน/เดือน/ปี.....26/9/65..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จำนวนชั่วโมงในรายงานฉบับก่อน	618			
จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด	658			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงานทุกคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล นางสาวแสนมุก นันตะสุคนธ์

วัน เดือน ปีเกิด 10 พฤษภาคม 2544

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2553
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ. 2556
โรงเรียนอัมพรไพศาล
มัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2559
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ระดับอุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทที่ 4

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักการ MONOZUKURI ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
2. อบรมหลักการ KAIZEN ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
3. Project Management ผ่านช่องทางออนไลน์

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ - ไม่มี –